

HPAL dalam Industri Nikel

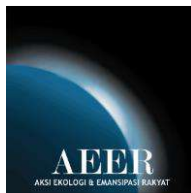
Tantangan Baru bagi Lingkungan di Indonesia



HPAL dalam Industri Nikel:

Tantangan Baru bagi Lingkungan di Indonesia

ARIANTO SANGADJI



Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
2024

HPAL dalam Industri Nikel: Tantangan Baru bagi Lingkungan di Indonesia

Ukuran: 20 x 28 cm, Halaman: vi + 50

Penulis : Arianto Sangadji
Penanggung Jawab : Pius Ginting
Desain & Tata Letak : Taqi
Cover : *Sumitomo's Taganito plant, an HPAL plant*. Sumber Foto: Sumitomo Metal Mining Co. Ltd, courtesy: mining.com.

Diterbitkan oleh:
Perkumpulan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)
Talavera Office Park, Lantai 28, Jl. T.B. Simatupang, Jakarta Selatan
<http://aeer.or.id/>

Tentang Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER)

AEER adalah sebuah organisasi lingkungan di Indonesia yang didirikan pada tahun 2017, yang berdedikasi untuk menangani masalah keadilan ekologi dan sosial, terutama yang diperburuk oleh praktik industri yang tidak berkelanjutan. Misi AEER adalah penyelamatan komunitas yang terdampak oleh kerusakan lingkungan dan mendorong kebijakan yang mendukung keberlanjutan. Organisasi ini secara aktif berkampanye untuk mengurangi ketergantungan negara pada bahan bakar fosil, terutama batubara, sambil mendorong transisi ke alternatif energi rendah karbon. Komitmen ini tercermin dalam target mereka untuk membantu mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 446 juta ton CO₂ di sektor energi pada tahun 2060.

Organisasi ini bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional, termasuk kelompok masyarakat, badan pemerintah, dan NGO lainnya, untuk melakukan penelitian dan kampanye advokasi. Kegiatan AEER sangat penting dalam konteks pertumbuhan industri nikel di Indonesia, yang meskipun berperan penting dalam transisi global menuju kendaraan listrik, juga menimbulkan tantangan lingkungan dan sosial yang signifikan. Dengan meningkatkan kesadaran, menghasilkan laporan penelitian terperinci, dan terlibat dalam dialog kebijakan, AEER berupaya untuk mengurangi dampak negatif dari pertambangan dan aktivitas industri lainnya. Organisasi ini juga menekankan pentingnya konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan ekosistem penting, dengan bekerja untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak mengorbankan integritas lingkungan.

Daftar Isi	iii
Ringkasan	v
Key Takeaways	vii
Rekomendasi-Rekomendasi	ix
Singkatan-singkatan	xi
BAGIAN PERTAMA: PERKEMBANGAN INDUSTRI NIKEL INDONESIA	1
1. Produksi Nikel Indonesia	1
2. Rute-rute Teknologi dan Rantai Nilai Poduksi Nikel di Indonesia	6
3. Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia	8
BAGIAN KEDUA: METODOLOGI	13
BAGIAN KETIGA: INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK:	
RANTAI PASOK PRODUKSI NIKEL UNTUK BATERAI KENDARAAN LISTRIK	15
1. Penambangan	15
1.1. PT Hengjaya Mineralindo - Nickel Industries	18
1.2. PT. Sulawesi Cahaya Mineral – Merdeka Group	22
2. Pemurnian Nikel	26
2.1. PT Huayue Nickel Cobalt - Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd	27
2.2. PT Qing Mei Bang New Energy Materials – GEM Co., Ltd	32
BAGIAN KEEMPAT: BURUK RANTAI PASOK DI HULU	35
1. Lingkungan hidup	35
1.1. Deforestasi	35
1.2. <i>Tailing</i>	40
1.3. PLTU Batubara	43
2. Sengketa-Sengketa Lahan	44
2.1. Kasus Bete-Bete	44
2.2. Kasus Lafeu dan Tandaoleo	46
2.3. Kasus Routa	47
3. Perburuhan	50
3.1. Upah Murah dan Jam Kerja Panjang	50
3.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja	52
3.3. Pemotongan Upah	55

Daftar Gambar

Gambar 1.	Indonesia: Produksi Tambang Nikel 2015-2023	3
Gambar 2.	Total Nilai Ekspor Besi & Baja dan Nikel dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara Tahun 2015-2023	5
Gambar 3.	Rute-rute Teknologi dan Rantai Nilai Produksi Nikel di Indonesia	6
Gambar 4.	Hengjaya Mineralindo dalam Struktur Bisnis Nickel Industries	18
Gambar 5.	Produksi Saprolit dan Limonite HM, 2012-2023 (Dalam Ribuan ton)	21
Gambar 6.	Kinerja Keuangan Hengjaya Mineralindo 2019-2023 (Dalam Juta USD)	21
Gambar 7.	SCM dalam Gurita Bisnis Grup Merdeka Copper Gold	23
Gambar 8.	Produksi Nikel SCM 2022-2023 (Dalam Ribuan Ton)	25
Gambar 9.	Peta Sebaran Eksisting Operasi Proyek HPAL di Indonesia	26
Gambar 10.	Huayue dan Struktur Bisnis Nickel Huayou Cobalt di Indonesia	29
Gambar 11.	Kinerja Usaha HNC 2023 (Juta USD)	30
Gambar 12.	Produk Huayue Nickel Cobalt: Mixed Hydroxide Precipitate	31
Gambar 13.	QMB dan Struktur Bisnis GEM CO. Ltd di Indonesia	34
Gambar 14.	Kinerja Usaha QMB 2022 dan 2023 (Dalam Juta USD)	34
Gambar 15.	Luas Kawasan Hutan (hektar) dalam WIUP PT Hengjaya Mineralindo	37
Gambar 16.	Luas Kawasan Hutan (hektar) dalam WIUP PT. Sulawesi Cahaya Mineral	37
Gambar 17.	Penambangan Nikel PT Hengjaya Mineralindo di Area Hutan Sisi Jalan Trans-Sulawesi antara Desa Bete Bete dan Desa Tangofa di Morowali	38
Gambar 18.	Penambangan Nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral di Area Hutan Sekitar Desa Tua Mopute di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe	39
Gambar 19.	Larangan Memasuki Areal IUP PT Hengjaya Mineralindo.....	45

Daftar Tabel

Tabel 1.	WIUP-Operasi Produksi Nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara	16
Tabel 2.	WIUP OP Nikel di Kabupaten Morowali	16
Tabel 3.	Pemegang Saham Utama Nickel Industries (2023)	19
Tabel 4.	Pemegang Saham Utama Huayou Cobalt (2023)	27
Tabel 5.	Pemegang Saham Utama GEM CO.,Ltd., (2023)	32
Tabel 6.	Beberapa Rekaman Gempa Bumi di Morowali 2012-2024	42

Daftar Box

Box 1.	Penghisapan Ekstrim Berbasis Perpanjangan Jam Kerja	51
--------	---	----

Indonesia adalah negeri kunci dalam rantai pasok nikel global. Memiliki 56 persen cadangan nikel dunia, Indonesia menambang 50 persen nikel dunia dan menghasilkan 42 persen nikel olahan dunia pada 2023. Kendati nikel olahan Indonesia terutama digunakan untuk pembuatan *stainless steel*, pertumbuhan cepat investasi Tiongkok telah membuat Indonesia tumbuh menjadi pusat baru produksi nikel dengan teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang menghasilkan *mixed hydroxide precipitate* (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Dua perusahaan tambang, PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan PT Hengjaya Mineralindo (HM), dan dua perusahaan pengolahan nikel, PT Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT QMB New Energy Materials (QMB), adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dalam rantai pasok produksi MHP di IMIP. Mengingat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari grup-grup raksasa dalam bisnis nikel yang terintegrasi seperti Huayou Cobalt, GEM Co. Ltd, Merdeka Grup, Nickel Industries, dan Tsingshan Group, maka produksi nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia berwatak monopolistik.

Produksi nikel di Indonesia dalam konteks transisi global menuju penggunaan energi bersih memiliki ironi. Penambangan nikel mensyaratkan deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati, menimbulkan pencemaran air, dan memicu sengketa-sengketa dengan penduduk lokal. Pengolahan nikel bersandar penghisapan buruh murah dan pembakaran bahan bakar fosil secara besar-besaran melalui penggunaan PLTU batubara *captive*. HM, SCM, HNC, dan QMB mewakili wajah kotor rantai pasok industri nikel Indonesia.

Mencegah situasi menjadi lebih buruk, pemerintah dan perusahaan-perusahaan harus memberlakukan standar-standar lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang tinggi sebagai syarat-syarat pokok dalam penambangan dan pengolahan nikel.



Labota

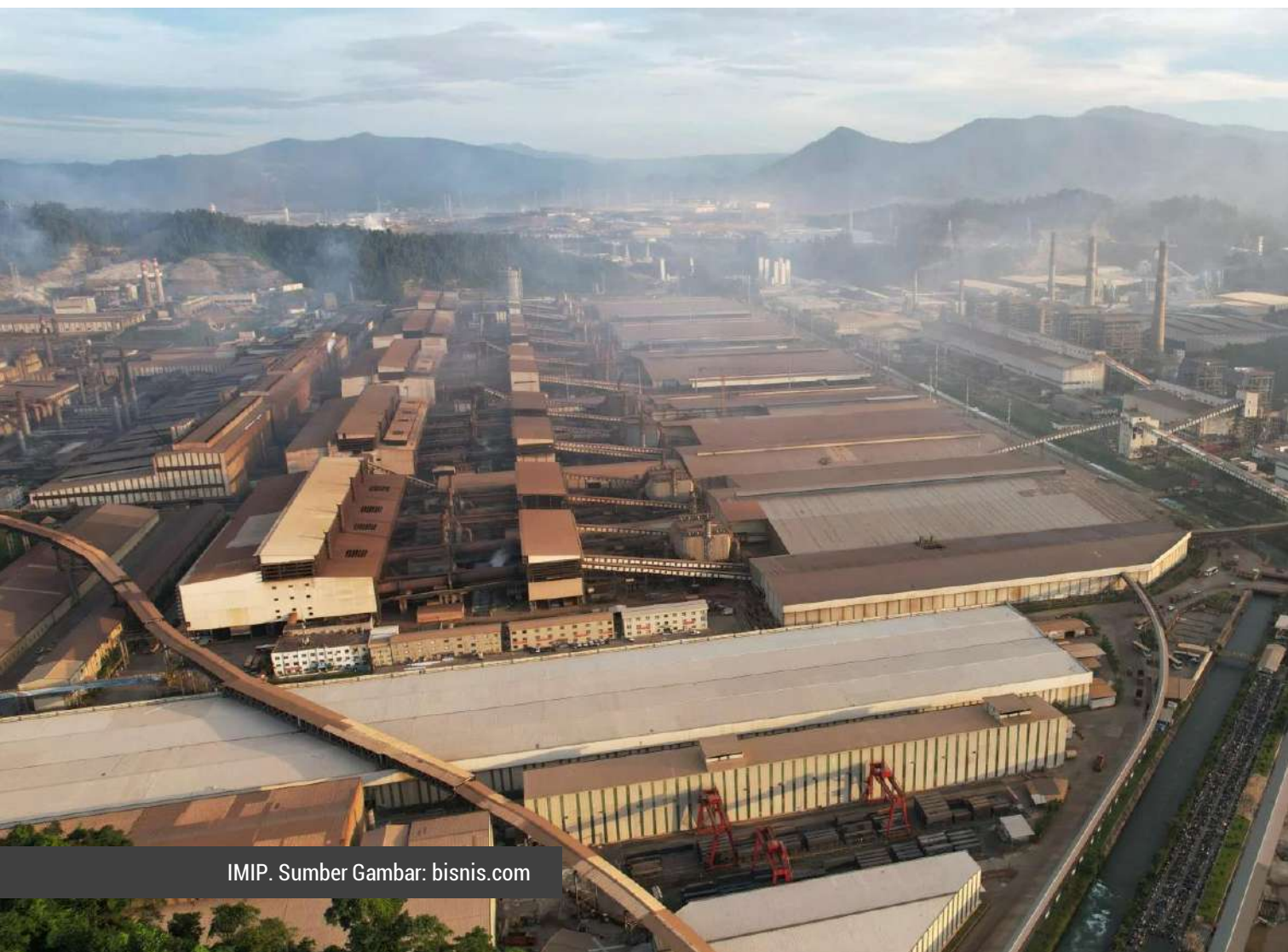
IMIP. Sumber Gambar: Google Earth

Key Takeaways

1. Memiliki cadangan 55 juta ton atau 42 persen dari total cadangan nikel dunia, kebijakan pemerintah tentang hilirisasi telah membuat Indonesia menjadi pusat produksi nikel global termasuk produksi nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Tahun 2023, 1,8 juta ton bijih *laterite* dengan kandungan logam telah dikeruk dari perut bumi di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Tahun 2023, dari total produksi nikel olahan dunia 3,36 juta ton, Indonesia yang bersandar pada investasi Tiongkok diperkirakan telah menyumbang 40,5 persen produksi nikel olahan dunia. Termasuk di tengah tren elektrifikasi kendaraan global, Indonesia menjadi pusat produksi nikel berbasis teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang mengolah bijih nikel *limonite* menjadi *mixed hydroxide precipitate* (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.
2. Grup-grup bisnis nikel yang terintegrasi secara vertikal dan monopolistik terlibat dalam rantai pasok pembuatan HMP, seperti di IMIP. PT Hengjaya Mineralindo (HM), salah satu pemasok biji nikel *limonite* untuk produksi MHP, adalah bagian dari proyek-proyek tambang dan industri nikel terintegrasi di Indonesia yang dikendalikan Nickel Industries dan Tsingshan Group. PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) adalah bagian dari proyek-proyek kerja sama Grup Merdeka dan Tsingshan Group di bidang pertambangan nikel, pengolahan nikel, dan pengelolaan kawasan industri. PT Huayue Nickel Cobalt (HNC) adalah bagian dari Huayou Cobalt Co., Ltd., raksasa logam Tiongkok yang sedang melakukan ekspansi besar-besaran dalam proyek-proyek nikel untuk energi baru di Indonesia. PT QMB New Energy Materials (QMB) adalah bagian dari GEM Co., Ltd., korporasi besar Tiongkok yang juga sedang melakukan perluasan bisnis energi berbasis nikel di Indonesia.
3. Disayangkan, atas nama energi bersih, Indonesia menjadi lokasi produksi nikel kotor untuk bahan baku baterai kendaraan listrik global. Deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan menimbulkan pencemaran air lahir dari penambangan nikel tidak terkendali. Pemberian izin-izin dalam skala luas untuk konsesi pertambangan nikel dan pembangunan kawasan industri nikel baru di dalam kawasan hutan telah mempercepat dan memperluas deforestasi. Sejak 2013, total luas hutan yang telah hilang dan berpotensi akan hilang di areal konsesi HM dan SCM diperkirakan mencapai 6.300 hektar atau setara 7.680 lapangan sepakbola standar internasional; penambangan telah memicu sengketa-sengketa dengan penduduk lokal karena praktik-praktik perampasan tanah; produksi MHP melalui teknologi HPAL, oleh HNC dan QMB, memiliki jejak padat karbon karena bersandar pasokan listrik dari PLTU batubara *off-*

grid di IMIP; HNC dan QMB mengelola limbah beracun *tailing* sekitar 12,5 juta ton per tahun dengan teknologi "*dry-stack tailings*" yang beresiko besar mencemari air bawah tanah dan lingkungan sekitar. Mengingat perusahaan mengoperasikan fasilitas *dry-stack* di daerah beriklim sangat basah dengan curah hujan tinggi dan tergolong "kawasan rawan bencana" karena gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.

Produksi nikel untuk energi bersih juga lahir dari praktik-praktik bisnis yang kotor. HM dan SCM melakukan penambangan yang memicu sengketa-sengketa pertanahan karena berbasis pengusuran lahan-lahan pertanian penduduk setempat yang kerap berujung kriminalisasi terhadap warga lokal; HNC dan QMB menghisap tenaga kerja kaum buruh dengan upah murah, jam kerja panjang, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang buruk.



IMIP. Sumber Gambar: bisnis.com

Pemerintah Indonesia harus:

1. Mencegah perluasan deforestasi dengan mengurangi luas WIUP-OP nikel perusahaan-perusahaan tambang seperti SCM dan HM, tidak mengizinkan pembukaan hutan baru untuk infrastruktur pendukung penambangan, membatasi kuota produksi perusahaan-perusahaan yang mensyaratkan pembersihan hutan-hutan baru, dan meninjau kembali perizinan pembangunan kawasan industri baru di dalam kawasan hutan.
2. Memastikan semua fasilitas *tailing* dikelola dengan standar keamanan tinggi sehingga melindungi keselamatan warga sekitar dan lingkungan alam. Berbagai regulasi termasuk regulasi tentang bendungan harus digunakan untuk memastikan keamanan pengoperasian fasilitas *tailing*.
3. Meninjau ulang Perpres No 112/2021 dengan membuat kebijakan baru yang memaksa perusahaan-perusahaan penghasil nikel-untuk-baterai yang sudah beroperasi untuk tidak lagi menyandarkan pasokan listrik dari PLTU batubara dan segera memiliki pembangkit listrik bersih. Pemerintah menutup pintu investasi untuk proyek-proyek baru nikel-untuk-baterai berbasis PLTU batubara.
4. Memaksa perusahaan-perusahaan untuk memberlakukan standar tinggi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, memberlakukan upah layak bagi para pekerja dan keluarganya, menghentikan jam kerja yang panjang, dan menghukum perusahaan karena melakukan pelanggaran-pelanggaran perburuhan.
5. Memastikan aparat keamanan tidak terlibat dalam sengketa-sengketa lahan di areal pertambangan dan mencegah setiap usaha kriminalisasi terhadap warga lokal atau petani.

Perusahaan-perusahaan tambang dan industri pengolahan harus:

1. Mengevaluasi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan dan pengolahan nikel dan melaporkan secara jujur, rinci, dan terbuka kepada publik.
2. Membuka diri terhadap pihak ketiga yang melakukan *monitoring* secara independen terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas penambangan dan pengolahan nikel.
3. Mengakhiri ketergantungan pasokan listrik dari PLTU batubara untuk proyek-proyek HPAL dan segera beralih ke pembangkit-pembangkit listrik hijau.
4. Mengelola *tailing* secara bertanggung jawab dengan mengikuti standar keselamatan pengelolaan fasilitas *tailing* dengan merujuk kepada regulasi-regulasi nasional tentang *tailing* dan bendungan, serta mengikuti petunjuk-petunjuk keselamatan bendungan yang dikembangkan oleh *International Commission on Large Dams* (ICOLD), dll.
5. Memastikan kondisi-kondisi kerja yang sehat dan aman di tempat kerja, memberlakukan upah layak, mengurangi jam kerja panjang, tidak melakukan tindakan-tindakan sepihak dalam konflik-konflik perburuhan, dan menghargai hak-hak buruh untuk berserikat secara bebas.
6. Memastikan operasi perusahaan-perusahaan membawa dampak positif langsung bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan kualitas kehidupan mereka secara sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Bukan sebaliknya.

Singkatan-singkatan

ANI	: Angel Nickel Industry
ANTAM	: Aneka Tambang
AJB	: Anugerah Jaya Buana
BKSDA	: Balai Konservasi Sumber Daya Alam
BSI	: Bukit Smelter Indonesia
CATL	: Contemporary Amperex Technology Co. Limited.
CSI	: Cahaya Smelter Indonesia
ENC	: Excelsior Nickel Cobalt
ESDM	: Energi Sumber Daya Mineral
ESG	: ESG New Energy Material
GEM	: Green Eco-Manufacture, GEM Co.Ltd.
HM	: Hengjaya Mineralindo
HNC	: Huayue Nickel Cobalt
HNI	: Hengjaya Nickel Industry
HPAL	: <i>High-Pressure Acid Leaching</i>
HPL	: Halmahera Persada Lygend
HNMI	: Huaneng Metal Industry
IDR	: Indonesia Rupiah
IHIP	: Indonesia Huali Industrial Park
IKIP	: Indonesia Konawe Industrial Park
IMIP	: Indonesia Morowali Industrial Park
IPIP	: Indonesia Pomalaa Industrial Park
IPPKH	: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
IUP-OP	: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
IUPK	: Izin Usaha Pertambangan Khusus
IWIP	: Indonesia Weda Bay Industrial Park
KNI	: Kolaka Nikel Indonesia
KK	: Kontrak Karya
K3	: Kesehatan dan Keselamatan Kerja
LHK	: Lingkungan Hidup dan Kehutanan
MBMA	: Merdeka Battery Materials
MED	: Merdeka Energi Industri
MHP	: <i>Mixed Hydroxide Precipitate</i>
MIA	: Merdeka Industri Anantha
MIN	: Merdeka Industri Mineral
MMI	: Merdeka Mega Industri
MTI	: Merdeka Tsingshan Indonesia

MW	: Megawatt
OESBF	: <i>Oxygen-Enriched Side-Blown Furnace</i>
ONC	: Obi Nickel Cobalt
ONI	: Oracle Nickel Industry
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
QMB	: Qing Mei Bang New Energy Materials
RKEF	: <i>Rotary-Kiln Electric Furnace</i>
RMB	: Renminbi
RNI	: Ranger Nickel Industry
SCM	: Sulawesi Cahaya Mineral
SPIM	: Serikat Pekerja Industrial Morowali
SPN	: Serikat Pekerja Nasional
tCO ₂ /tNi	: ton karbon dioksida per ton nikel
USD	: United States Dollar
VDNIP	: Virtue Dragon Nickel Industry Park
WIUP-OP	: Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
WKM	: Wana Kencana Mineral
ZHN	: Zhao Hui Nickel

BAGIAN PERTAMA

PERKEMBANGAN INDUSTRI NIKEL INDONESIA

1. Produksi Nikel Indonesia

Sumber daya (*resource*) nikel global diperkirakan mencapai 350 juta ton nikel. Sebanyak 55 persen di antaranya adalah jenis *laterite* dan 35 persen *sulfide*. Indonesia memiliki sumber daya *laterite* dengan cadangan (*reserve*) 55 juta ton atau 56 persen dari total cadangan nikel dunia.¹ 70 persen cadangan Indonesia adalah bijih *limonite* (kadar rendah) dan 30 persen adalah *saprolite* (kadar tinggi) yang menyebar di provinsi-provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Indonesia telah menjadi pemain kunci dalam penambangan nikel dunia. Pada 2023, produksi tambang-tambang di Indonesia mencapai 1,8 juta ton kandungan logam nikel atau menyumbang 50 persen terhadap produksi tambang global.² Diperkirakan 7,3 juta ton logam nikel sudah dikeruk dari perut bumi Indonesia dalam periode 2015-2023 (lihat **Gambar 1**). Pengerukan terjadi di Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh 329 perusahaan pemegang Izin Usaha Penambangan/Kontrak Karya Operasi Produksi (IUP/KK OP) dengan total konsesi 836.000 hektar. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi 170 di Sulawesi Tenggara, 100 di Sulawesi Tengah, 45 di Maluku Utara, dan 4 di Sulawesi Selatan.³

¹ U.S. Geological Survey, 2024, *Mineral commodity summaries 2024: U.S. Geological Survey*. <https://doi.org/10.3133/mcs2024>. Akses 10 Juli 2024

² *Ibid*

³ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2021. *Grand Strategi Mineral dan Batubara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Indonesia juga menjadi pusat produksi nikel olahan dunia setelah fasilitas-fasilitas pengolahan nikel dibangun di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara sejak dekade lalu. Tahun 2023, dari total produksi nikel olahan dunia 3,36 juta ton,⁴ Indonesia diperkirakan menyumbang 40,5 persen atau sekitar 1,36 juta ton. Kontribusi Indonesia berpotensi menjadi 43,9 persen pada 2027, melonjak tajam dari 16,1 persen pada 2019.⁵ Pertumbuhan cepat tersebut berkat kehadiran smelter-smelter yang menghasilkan NPI (*nickel pig iron*), konversi NPI-ke-*nickel matte*, dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP). Perkiraan optimistis menyebut Indonesia menghasilkan 1,39 juta ton NPI pada 2023, 1,57 juta ton pada 2024, dan 1,7 juta ton pada 2025. Indonesia menghasilkan *nickel matte*, termasuk bersumber dari konversi NPI-ke-*nickel matte*, dengan perkiraan kapasitas produksi mencapai 302.000 ton pada 2024.⁶ Indonesia telah memiliki fasilitas *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang menghasilkan MHP dengan kapasitas produksi 355.000 ton per tahun.

Produk-produk nikel olahan dan produk-produk turunan menguasai ekspor di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Dari ketiga provinsi, total nilai ekspor “besi dan baja” berkode *harmonized system* (HS-72) mencapai USD 24,9 miliar pada 2023, melonjak dari USD 185 juta pada 2021. HS-72 meliputi NPI/*ferronickel*, *hot roll coil* (HRC), *cold roll coil* (CRC), *stainless steel slab*, dan *carbon steel*. Sementara total nilai ekspor nikel (HS-75) dari ketiga daerah melonjak dari USD 311 juta pada 2021 menjadi USD 5,5 miliar pada 2023. HS-75 mencakup MHP dan *nickel matte* (lihat **Gambar 2**).

Pencapaian-pencapaian tersebut adalah buah dari kebijakan-kebijakan hilirisasi. Dimulai dengan Undang-undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Larangan yang lantas tertuang dalam serangkaian Peraturan Pemerintah dan secara teknis dilaksanakan melalui serangkaian peraturan-peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diterbitkan sejak 2014.⁷ Pemerintah juga memberikan berbagai kemudahan investasi seperti pembangunan pembangkit *captive power* di dalam kawasan industri,⁸ libur pajak (*tax holiday*) penetapan sebagai proyek strategis nasional (PSN) dan obyek vital nasional (obvitnas) untuk proyek-proyek pengolahan nikel dan kawasan industri berbasis nikel.⁹

⁴ INSG. 2024. “Nickel Market Observations for 2024 and 2025”. *Press Release* 24 September.

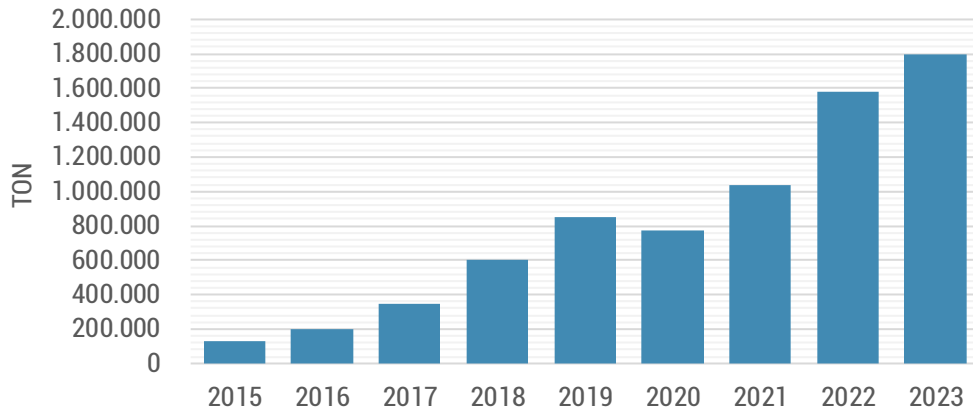
⁵ Eri Silva. 2024. “Indonesian nickel production dominates commodity market”. <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesian-nickel-production-dominates-commodity-market-80242322>. Akses 6 September 2024.

⁶ Nor Nickel. 2024. “Quintessentially Nickel.” Dapat diakses melalui: https://nornickel.com/upload/iblock/d18/iz37fmx2a1srcocotbrgm1mixwtzvwm/2024_05_30-Quintessentially-Ni.pdf. Akses 30 Juni 2024.

⁷ Peraturan Menteri ESDM No.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri; Peraturan Menteri ESDM No.5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 98.2017; Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Mineral dan Batubara

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

⁹ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.



Gambar 1. Indonesia: Produksi Tambang Nikel 2015-2023

Sumber: Diolah dari USGS

Modal Tiongkok memanfaatkan beleid hilirisasi dengan membangun pabrik-pabrik pengolahan nikel dan infrastruktur penunjang seperti pembangkit listrik *captive power* di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Tsingshan Group memelopori peleburan bijih *saprolite* menjadi NPI dengan menggunakan teknologi *Rotary-Kiln Electric Furnace* (RKEF) pertama di Morowali pada 2015. Karena NPI adalah bahan baku baja nirkarat (*stainless steel*), perusahaan-perusahaan Tiongkok juga sejak 2016 membangun fasilitas-fasilitas RKEF dan fasilitas-fasilitas *Argon Oxygen Decarburisers* (AOD) secara terintegrasi untuk menghasilkan baja nirkarat sehingga membentuk sebuah rantai pasok industri yang efisien di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah dan di Virtue Dragon Nickel Industrial Park (VDNIP) di Konawe, Sulawesi Tenggara. IMIP dan VDNIP tumbuh menjadi sentra baru produksi *stainless steel* dunia.

Di tengah gelombang naik transisi energi, sejak akhir dekade lalu, raksasa-raksasa Tiongkok seperti Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd, GEM Co., Ltd., Contemporary Amperex Technology Co., Ltd (CATL), Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Nickel Industries Limited (NIC) dan CNGR Advanced Material Co., Ltd., berlomba menanam modal untuk proyek-proyek nikel di Indonesia untuk energi baru. Mereka membangun proyek-proyek pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dengan memanfaatkan kelimpahan nikel Indonesia, termasuk di antaranya bermitra dengan grup-grup bisnis terkemuka domestik seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Grup Harita dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA). Berkat investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam produksi nikel untuk baterai kendaraan listrik, Indonesia telah menjadi salah satu pemain kunci di hulu dalam rantai pasok produksi kendaraan listrik global.

Posisi Indonesia akan penting mengingat perkiraan kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik akan mencapai 1,09 juta ton pada 2030, melonjak hampir dua kali lipat dari 2023. Saat ini, baterai-baterai kendaraan listrik dengan kandungan padat nikel seperti NMC (*nickel-manganese-cobalt*) dan NCA (*nickel-cobalt-aluminum*) masih menguasai pasar. Tahun lalu, kedua tipe baterai tersebut menyumbang lebih dari separuh pasar baterai kendaraan listrik global.¹⁰ Nikel merupakan elemen kunci produksi bahan aktif katoda prekursor (*precursor cathode active materials*) baterai kendaraan listrik. Katoda kaya nikel dalam baterai lithium-ion memiliki kemampuan reversibel dan kepadatan energi tinggi. Makin banyak komposisi nikel dalam katoda makin tinggi kemampuan baterai menyimpan energi sehingga membuat jarak tempuh kendaraan lebih jauh.

Untuk memastikan keamanan pasokan nikel perusahaan-perusahaan pembuat baterai kendaraan listrik terbesar dunia CATL tidak saja membeli produk nikel setengah jadi yang dihasilkan di Indonesia tetapi juga melakukan investasi langsung di penambangan dan industri pengolahan nikel di Indonesia. Melalui anak usahanya HongKong CBL Limited (HKCBL), CATL telah menguasai 49 persen saham PT Sumberdaya Arindo, perusahaan tambang nikel yang memiliki IUP-OP seluas 14.421 hektar di Halmahera. Dalam rangka membangun kawasan industri dan industri pengolahan baterai berbasis nikel di Indonesia, CATL juga sudah menguasai 60 persen saham PT Feni Haltim di Halmahera. Sebelumnya, baik Sumberdaya Arindo maupun Feni Haltim adalah perusahaan-perusahaan yang kepemilikannya dikuasai PT Aneka Tambang (Antam), sebuah perusahaan tambang terkemuka milik negara.¹¹

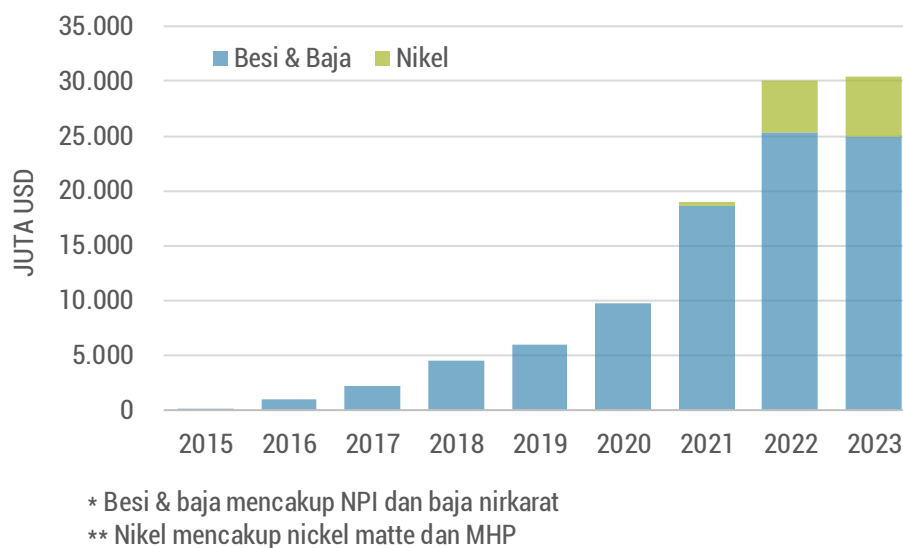


Baterai Ni-MH dari Toyota NHW20 Prius. Sumber Gambar: electricvehiclesnews.com.

¹⁰ IRENA. 2024. *Critical Materials: Batteries for electric vehicles*. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency; Transport & Environment. 2023. "Paving the way to cleaner nickel". Dapat diakses melalui https://www.transportenvironment.org/uploads/files/2023_10_Briefing_Paving_way_cleaner_nickel-1.pdf. Akses 26 Juli 2024; International Energy Agency (IEA). 2024. *Global EV Outlook 2024: Moving towards increased affordability*. Dapat diakses melalui: <https://iea.blob.core.windows.net/assets/a9e3544b-0b12-4e15-b407-65f5c8ce1b5f/GlobalEVOutlook2024.pdf>. Akses 26 Juli 2024.

¹¹ PT Antam Tbk. 2024. *2023 Laporan Tahunan*. Jakarta: PT Antam

Daripada membeli baterai berkadar nikel dari para pembuat baterai kendaraan listrik, produsen-produsen kendaraan listrik terkemuka dunia melakukan perjanjian jual beli langsung dengan para penghasil nikel olahan di Indonesia untuk fabrikasi baterai kendaraan listrik milik sendiri. Tesla bilang 13 persen konsumsi nikelnya bersumber dari Indonesia dan telah membuat kesepakatan pembelian nikel senilai USD 5 miliar dengan dua perusahaan penghasil nikel olahan di Morowali.¹² Volkswagen menyebut Indonesia sebagai salah satu negeri sumber pasokan nikel ke perusahaan otomotif terbesar di Eropa tersebut. Pasokan tersebut tampaknya datang dari Huayou Cobalt yang memiliki fasilitas produksi di IMIP dan di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara mengingat Volkswagen adalah salah satu pelanggannya.¹³ Ford Motor bahkan secara langsung ambil bagian dalam proyek pengolahan nikel melalui kerja sama dengan Huayou Cobalt dan PT Vale Indonesia di Pomalaa, Sulawesi Tenggara.¹⁴



Gambar 2. Total Nilai Ekspor Besi & Baja dan Nikel dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara Tahun 2015-2023

Sumber: Diolah dari BPS

¹² Fransiska Nangoy. 2022. "Indonesia says Tesla strikes \$5 billion deal to buy nickel products". August 8. Dapat diakses melalui: <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/indonesia-says-tesla-strikes-5-bln-deal-buy-nickel-products-media-2022-08-08/>. Akses 26 Juli 2024.

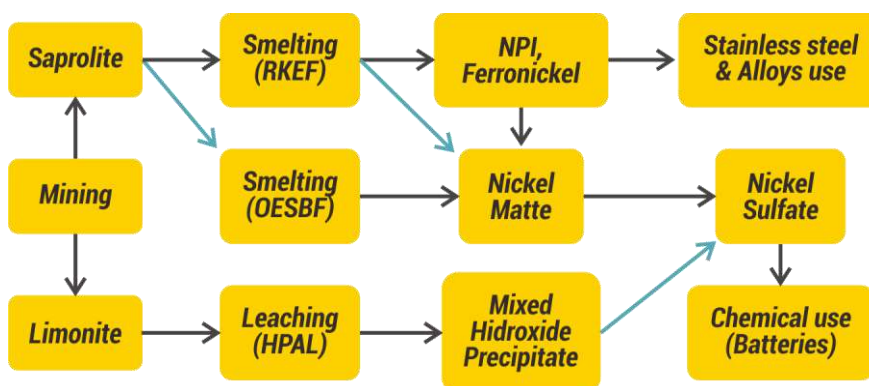
¹³ Volkswagen Group. 2024. *Responsible Raw Materials Report 2023*. Dapat diakses melalui: https://uploads.vw-mms.de/system/production/documents/cws/002/716/file_en/d4d4bc8b2aea8ace68435605a99ef6e9a9bbf973/2023_Volkswagen_Group_Responsible_Raw_Materials_Report_1.pdf?1719555968.

¹⁴ Ford Newsroom. 2023. "PT Vale Indonesia and Huayou Sign Nickel Agreement with Ford Motor Co. Supporting Growth of the Global Sustainable EV Industry". March 30. Dapat diakses melalui: <https://media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2023/03/30/pt-vale-indonesia-and-huayou-sign-nickel-agreement-with-ford-mot.html>. Akses 26 Juli 2024.

2. Rute-rute Teknologi dan Rantai Nilai Poduksi Nikel di Indonesia

Proyek-proyek pengolahan nikel di Indonesia menggunakan tiga rute teknologi yang menghasilkan produk-produk nikel setengah jadi termasuk untuk bahan baku baterai kendaraan listrik (lihat **Gambar 3**). Pertama adalah teknologi RKEF yang mengolah bijih nikel *saprolite*. Teknologi ini sudah lama digunakan di Indonesia. PT Inco Indonesia (sekarang PT Vale Indonesia) menggunakannya untuk memproduksi *nickel matte* di Sorowako sejak 1978. PT Antam juga menggunakannya untuk produksi *ferronickel* di Pomalaa sejak 1976. Sejak kedatangan investasi Tiongkok, penggunaan teknologi pirometalurgi ini berlangsung masif. Hal ini diawali dengan pengoperasian smelter PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali pada pertengahan 2015, yang awalnya bertujuan memproduksi NPI sebagai bahan baku pembuatan *stainless steels*. Seiring waktu, peningkatan permintaan baterai kendaraan listrik memicu teknologi ini dimanfaatkan untuk konversi NPI-ke-*nickel matte* yang bisa disuling menjadi *nickel sulfate*.

Teknologi kedua adalah *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL). Dengan nilai investasi jauh lebih kecil dibanding proyek-proyek HPAL sebelumnya di belahan dunia lain, investor-investor Tiongkok sukses membangun fasilitas-fasilitas produksi dengan teknologi serupa yang menghasilkan MHP. Teknologi hidrometalurgi ini mengekstraksi nikel dan kobalt dari bijih nikel kadar rendah. Cara kerjanya menggunakan metode atau proses pelarutan. Bijih disaring dan dicampur dengan air untuk membentuk *slurry* (bubur/lumpur) yang lantas dipanaskan, kemudian dimasukkan ke dalam autoklaf (*autoclave*) atau bejana bertekanan tinggi. Asam sulfat (*sulfuric acid*), ditambahkan dan campuran dipanaskan dengan temperatur dan tekanan tinggi sehingga melarutkan nikel dan kobalt. Larutan kaya nikel dan kobalt lalu didinginkan dan dinetralkan dengan larutan basa yang menghasilkan MHP. Seperti *nickel matte*, nikel setengah jadi ini dapat disuling menjadi nikel sulfat, seperti yang sudah diproduksi PT Halmahera Persada Lygend (HPL) di Pulau Obi, Maluku Utara. Nikel sulfat digunakan untuk pembuatan prekursor baterai kendaraan listrik. Prekursor merupakan senyawa kimia yang terdiri dari nikel, kobalt, mangan, dan aluminum sebelum dijadikan katoda, salah satu material penting dalam baterai litium.



Gambar 3. Rute-rute Teknologi dan Rantai Nilai Produksi Nikel di Indonesia

Terakhir, raksasa bisnis Tiongkok sukses menerapkan teknologi *Oxygen-Enriched Side-Blown Furnace* (OESBF) untuk pengolahan *nickel matte* dari bijih *saprolite*. Penerapan teknologi ini memperkaya rute teknologi dalam produksi bahan-bahan material untuk baterai kendaraan listrik. Teknologi ini pertama kali dioperasikan di Indonesia di IMIP pada Oktober 2022. Operatornya adalah PT Zhongtsing New Energy, anak usaha CNGR Advanced Material, salah satu perusahaan raksasa dunia penghasil prekursor katoda baterai litium.¹⁵ Sebagai salah satu teknologi pengolahan bijih nikel laterit di dunia, proses OESBF diklaim memiliki keunggulan dari sisi input energi karena mengonsumsi energi lebih efisien sehingga emisi lebih rendah karbon. Keunggulan lain, teknologi ini dapat menyesuaikan dengan input-input bahan baku, seperti syarat-syarat kadar, kadar air, dan ukuran partikel bijih nikel laterit yang rendah. Terak atau ampas (*slag*) peleburan melalui teknologi ini juga diklaim dapat digunakan sebagai bahan bangunan tanpa risiko pencemaran lingkungan.¹⁶



Copper-Cathode-Refinery-EPC4. Sumber Gambar: topmie.com

¹⁵ CNGR. 2023. "Year End Review: Ten Significant Events of CNGR in 2022." Dapat diakses melalui <http://www.cngrgf.com.cn/en-US/gsxw/1014.html>. Akses 27 Juli 2024.

¹⁶ CNGR. 2024. "More Than 2,000 Tons of Nickel Matte! The First Batch of Nickel Matte from CNGR Morowali Industrial Base Arrived at Qinzhou Port", Dapat diakses melalui <http://www.cngrgf.com.cn/en-US/gsxw/1242.html>. Akses 27 Juli 2024.

3. Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia

Di tengah pertumbuhan cepat dan masif, industri nikel di Indonesia memiliki beberapa masalah yang tidak bisa dihindari. Industri yang ditopang investasi Tiongkok dianggap menghasilkan “nikel kotor” karena beberapa alasan:

Deforestasi. Penambangan nikel telah menjadi salah satu motor deforestasi utama di tanah air. Konsesi-konsesi pertambangan pada umumnya berada di kawasan hutan. Sementara penambangan terbuka (*open pit mining*) mensyaratkan pembersihan tegakan hutan. Mighty Earth menunjuk deforestasi dari aktivitas penambangan nikel di Indonesia mencapai 75.000 hektar.¹⁷ Sebelumnya *Tempo* sebut sekitar 500.000 hektar hutan di dua provinsi utama penghasil nikel di Indonesia, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, habis atau terancam habis dalam periode 2011-2020.¹⁸

Deforestasi terutama terjadi secara sah karena berbasis izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Di Morowali dalam periode 2010 - 2021, pemerintah menerbitkan 24 IPPKH seluas 11.942,43 hektar kepada 17 pemegang IUP-OP nikel untuk kegiatan penambangan dan pembangunan infrastruktur.¹⁹ Tetapi, tanpa IPPKH para penambang juga menghabisi hutan seperti dilaporkan marak terjadi di Konawe Utara dan Morowali.²⁰ Selama 3 (tiga) tahun ke depan, deforestasi makin meluas karena hingga pertengahan Juni 2024 pemerintah sudah menerbitkan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk 470 pemegang IUP-OP nikel dengan total kuota 240 juta bijih nikel per tahun hingga 2026.



Area Truk Pengangkut Tailing di IMIP. Sumber Gambar: Arianto Sangadji.

¹⁷ Mighty Earth. 2024. *From Forest to Electric Vehicles*. Dapat diakses melalui: <https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2024/05/FromForesttoEVs.pdf>. Akses 22 September 2024.

¹⁸ Erwan Hermawan. 2022. “Tentakel Tambang Nikel”. *Tempo*, 31 Januari- 6 Februari.

¹⁹ Ceceng Suhana. 2022. *Optimalisasi Perlindungan Hutan melalui Upaya Kolaboratif di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepe Asa Maroso*. Palu: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah.

²⁰ Erwan Hermawan. 2022. “Habis Nikel Terbitlah Deforestasi”. *Tempo*, 31 Januari-6 Februari.

Pengolahan nikel adalah industri padat energi dan oleh karena itu **padat karbon**. Jika dibandingkan dengan bijih nikel jenis *sulfide*, pengolahan bijih *laterite* mengonsumsi energi 3-5 kali lebih besar untuk memanaskan bijih karena memiliki kandungan air tinggi.²¹ Teknologi RKEF untuk mengolah nikel *laterite* paling rakus energi dan oleh karena itu paling padat karbon (*carbon intensive*) terutama karena mengandalkan bahan bakar fosil (batubara dan gas). Kendati menghasilkan emisi lebih rendah dibanding RKEF, teknologi HPAL tetap bersifat padat karbon karena proses pengolahan memerlukan energi besar untuk memanaskan pelarut asam dan memberi tekanan pada ruang.²² Proses HPAL dalam pengolahan bijih laterite akan menghasilkan emisi 19 ton karbon dioksida per 1 ton logam nikel (tCO₂/tNi). Sementara prosedur RKEF untuk konversi NPI-ke-*nickel matte* menghasilkan 59 tCO₂/tNi. Peleburan bijih *sulfide* adalah paling rendah, yakni 10 tCO₂/tNi.²³

Industri pengolahan nikel Indonesia sepenuhnya bersandar pada PLTU batubara *captive* sebagai sumber energi listrik. Sementara pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik untuk smelter nikel di Sulawesi mencapai 11.139 MW pada 2030,²⁴ saat ini lebih 10.000 megawat (MW) PLTU batubara "*off-grid*" sudah beroperasi yang dibangun secara terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri berbasis nikel di Indonesia. Pelaku industri juga sedang membangun beberapa PLTU batubara di kawasan-kawasan industri nikel. Tampaknya, pembangunan PLTU batubara baru untuk proyek-proyek nikel oleh investor Tiongkok masih akan terus berlangsung. Kendati Presiden Tiongkok Xi Jinping sudah mengumumkan pada 2021 bahwa Tiongkok akan menghentikan proyek-proyek PLTU baru di luar negeri.²⁵ Masalahnya, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik mengizinkan pembangunan PLTU batubara baru terutama yang terintegrasi dengan pembangunan smelter nikel dengan syarat-syarat waktu transisi yang menguntungkan investor.²⁶

²¹ Gavin M. Mudd. 2010. "Global trends and environmental issues in nickel mining: Sulfides versus laterites." *Ore Geology Reviews*, 38(1–2): S.9–S.26

²² Matthew J. Eckelman. 2010. "Facility-level energy and greenhouse gas life-cycle assessment of the global nickel industry". *Resources, Conservation and Recycling* 54:256–266.

²³ IEA. 2021. "GHG emissions intensity for class 1 nickel by resource type and processing route". Dapat diakses melalui: <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/ghg-emissions-intensity-for-class-1-nickel-by-resource-type-and-processing-route>. Akses 22 Juli 2024.

²⁴ ESDM. 2024. "Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Sulawesi, Pemerintah Manfaatkan Aliran Gas Donggi Senoro dan Eni Muara Bakau". *Siaran Pers*, 5 Agustus.

²⁵ Xinhua. 2021. "Xi Focus: China to stop building new coal-fired power projects abroad: Xi". *Xinhua*, September 22. Dapat diakses melalui: http://www.news.cn/english/2021-09/22/c_1310201218.htm. Akses 5 Agustus 2024.

²⁶ Pasal 3 ayat 4 Perpres No.112 tahun 2022 di satu sisi, melarang pengembangan proyek-proyek PLTU, di sisi lain, membolehkan sepanjang terintegrasi dengan proyek-proyek industri pengolahan sumber daya alam atau tergolong proyek strategis nasional (PSN), memiliki komitmen untuk mengurangi emisi GRK minimal 35% dalam 10 tahun sejak beroperasi, serta beroperasi hingga 2050. OJK menggunakan Perpres No.112 Tahun 2022 sebagai landasan untuk mengubah aktivitas ekonomi dengan kategori "hijau, kuning, merah" menurut Taksonomi Hijau Indonesia (THI) menjadi "hijau dan transisi" dalam Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) pada 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. "Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia". Jakarta: OJK.

Pelaku industri nikel sendiri tidak memiliki keinginan untuk beralih ke penggunaan energi bersih. Beberapa tahun terakhir, mereka hanya mengumbar janji. Pada 2021, Tsingshan mengumumkan rencana membangun 2.000 MW pembangkit listrik bersih di IMIP dan IWIP.²⁷ Tetapi pengumuman tersebut sepertinya hanya untuk menjawab kritik terhadap energi kotor dalam industri nikel Indonesia. Setelah 4 (empat) tahun, tidak ada tindakan nyata perusahaan membangun pembangkit listrik berbasis energi bersih.

Pemerintah berencana membangun proyek-proyek listrik "*on-grid*" untuk memasok listrik ke sentra-sentra industri nikel di Sulawesi. Di antaranya, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) dengan kapasitas 4.450 MW untuk memasok listrik ke beberapa kawasan industri nikel. Pembangunan PLTGU dengan kapasitas 2.650 MW direncanakan akan dilakukan di Palu. PLTGU tersebut akan memanfaatkan pasokan gas bumi sebanyak 500 juta standar kaki kubik per hari (ft^3/day) yang diperoleh melalui pipa gas dari Lapangan ENI Muara Bakau di Selat Makassar menuju Palu. PLTGU kedua dengan kapasitas 1.800 MW juga akan dibangun dengan memanfaatkan pasokan gas bumi sebanyak 337 juta standar kaki kubik dari *Liquified Natural Gas* (LNG) Donggi Senoro di Banggai, Sulawesi Tengah. Listrik dari kedua PLTGU akan dialirkan melalui saluran udara tegangan tinggi (SUTET) 500 kilo volt ke smelter-smelter nikel Huadi di Sulawesi Selatan, Pomala-Ceria di Sulawesi Tenggara, dan Konawe-Morowali di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.²⁸

Tailing. Pengolahan nikel via teknologi HPAL menghasilkan limbah beracun *tailing* dalam volume besar. Diperkirakan setiap ton bijih nikel yang dihasilkan melalui proses HPAL akan mencetak 1,4–1,6 ton limbah *tailing*. Kajian lain menyebut setiap ton logam nikel dikeruk melalui proses HPAL menghasilkan 100 ton residu.²⁹ Peraturan pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengelompokkan *tailing* sebagai Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) Spesifik Khusus dengan kategori bahaya 2 (dua) yang dianggap memiliki toksisitas kronis dan berjangka panjang terkait dampak terhadap manusia dan lingkungan hidup. Maka itu, *tailing* harus diolah sebagai limbah B3.³⁰

²⁷ Anonymous. 2021. "Tsingshan targets 2 GW clean power base for Indonesia battery materials". Dapat diakses melalui: <https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-components/tsingshan-targets-2-gw-clean-power-base-for-indonesia-battery-materials/81396124>. Akses 5 Agustus 2024.

²⁸ ESDM. "Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Sulawesi, Pemerintah Manfaatkan Aliran Gas Donggi Senoro dan Eni Muara Bakau".

²⁹ Angela Durrant. 2023. "The Rise and Rise of Indonesian HPAL – Can It Continue?". <https://www.woodmac.com/news/opinion/rise-of-indonesian-hpal/>. Akses 22 Agustus 2024; Cheen Aik Ang. 2017. *Green Processing and Waste Valorization: Sulfur Removal and Hematite Recovery from High Pressure Acid Leach Residue for Steelmaking*. Thesis Master of Applied Science Department of Chemical Engineering and Applied Chemistry University of Toronto.

³⁰ Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setelah pemerintah melarang pembuangan *tailing* ke laut, proyek-proyek HPAL di Indonesia yang sudah beroperasi menggunakan metode "*dry-stack tailings*" atau gundukan kering *tailing* sebagai alternatif.³¹ Tetapi, sebutan "*dry-stack*" dianggap tidak tepat karena *tailing* yang diklaim kering masih mengandung air antara 15 persen hingga 20 persen. Oleh karena itu, penerapan metode ini di daerah beriklim basah dengan curah hujan tinggi dianggap hambar. Setelah terkena hujan, tumpukan bubuk *tailing* yang seolah kering menjadi basah kembali dan mengalami oksidasi dan pelindian logam berat. Ketika curah hujan mengalir melalui *tailing*, logam berat dan unsur-unsur lainnya dapat terbawa ke tanah dan badan air di sekitar.³²

Penyimpanan *tailing* di darat menggunakan bendungan juga memiliki resiko di daerah rawan gempa bumi seperti di Sulawesi dan Maluku Utara. Curah hujan dan gempa bumi berpotensi menjadi penyebab bendungan jebol jika tidak diperhitungkan. Seperti pengalaman bencana yang mematikan 300 orang karena jebol dua bendungan *tailing* (Bendungan Brumadinho dan Bendungan Samarco) milik Vale di Brasil.³³

Penghisapan buruh secara brutal adalah salah satu wajah kotor dari industri nikel Indonesia. Penghisapan ditandai dengan upah murah, jam kerja panjang, standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) buruk, dan pemberangusan serikat. Penghisapan menimpa baik buruh-buruh berkebangsaan Indonesia maupun buruh-buruh asal Tiongkok yang menjadi tulang punggung pertumbuhan cepat industri pengolahan nikel.³⁴ Kondisi tersebut menjadi syarat kunci perusahaan-perusahaan pengolahan nikel meraup laba cepat dan besar.

³¹ Penggunaan istilah "*dry stack*" bukan sebuah penamaan tepat. Istilah tersebut tidak lebih dari strategi penghalusan bahasa yang sengaja digunakan untuk tujuan image publik. Sejumlah ahli memilih istilah "*filtered tailings*", karena *tailing* yang sudah tersaring masih memiliki kandungan air antara 15% hingga 20%. Lihat Steven H. Emerman. 2024. "A letter to Callum Russel and Sophie Grig". March 14.

³² Steven H. Emerman. 2023. "Evaluation of the Filtered *Tailings* Storage Facility in the Updated Proposal for the Savannah Lithium Barroso Mine, Northern Portugal." *Report prepared at the request of Associações Unidos em Defesa de Covas do Barroso e Povo e Natureza do Barroso*, Revised on April 13; Durrant, "The Rise and Rise of Indonesian HPAL – Can It Continue?"; Eri Silva. 2023. "Indonesia's nickel processing boom raises questions over *tailings* disposal". *S&P Global*, April 17. Dapat diakses melalui: <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/indonesia-s-nickel-processing-boom-raises-questions-over-tailings-disposal-75180844>. Akses 22 Agustus 2024.

³³ 5 November 2015, jebol bendungan *tailing* perusahaan tambang pengolahan bijih besi Samarco di Brasil (usaha patungan Vale dan BHP) yang melepaskan 40 juta meter kubik *tailing* ke pemukiman dan sungai sehingga menewaskan 19 orang; 25 Januari 2019, terjadi kasus jebol Bendungan Brumadinho di Brasil yang menyimpan *tailing* tambang biji besi Vale. Peristiwa ini mengakibatkan 270 orang meninggal termasuk 2 perempuan yang sedang hamil. Lihat Samarco.ND. "Biennial Report 2015-2016". Dapat diakses https://www.samarco.com/wp-content/uploads/2024/06/Samarco_Relatorio-Bienal-2015_2016-final-20170920_versao-ingles.pdf. Dom Phillips. 2016. "Samarco dam collapse: one year on from Brazil's worst environmental disaster". *The Guardian*, October 15. Dapat diakses melalui: <https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/oct/15/samarco-dam-collapse-brazil-worst-environmental-disaster-bhp-billiton-vale-mining>. Akses 20 Juli 2024; Katy Watson. 2020. "Vale ended our lives': Broken Brumadinho a year after dam collapse." *BBC*, January 25. Dapat diakses melalui: <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51220373>. Akses 20 Juli 2024.

³⁴ Lihat Arianto Sangadji et al. 2019. *Road to Ruin: Challenging the sustainability of nickel-based production for electric vehicle batteries*. Quezon City: Rosa Luxembur Stiftung, China Labor Watch. 2023. *Compounding Vulnerabilities: Chinese Workers in Indonesia*. New York: China Labor Watch; Sembada Bersama. 2024. *The Morowali Explosion: An Industrial Accident That Killed Workers in the Heartland of the Nickel Industry*. Jakarta: Sembada Bersama; Y. Wasi Gedepuraka Ruth Indiah Rahayu Ken Budha Kusumandaru. 2021.

Perampasan tanah adalah salah satu masalah mendasar dalam riwayat industri pertambangan nikel. Tumpang tindih antara konsesi pertambangan dan lahan-lahan pertanian dan permukiman warga selalu menjadi sumber utama masalah. Sengketa-sengketa pertanahan antara perusahaan-perusahaan tambang dengan masyarakat setempat atau masyarakat adat tidak bisa dihindari dan kerap berujung dengan kriminalisasi terhadap warga lokal atau intimidasi terhadap mereka oleh aparat keamanan seperti terjadi di Morowali sejak awal dekade lalu.³⁵



Nickel Mining in Morowali. Sumber Gambar: Dimas Ardian / Bloomberg.com

Kesenjangan Tata Kelola Hak-Hak Buruh Sektor Pertambangan Mineral Logam di Indonesia. Jakarta: Inkrispena; Khairul Anam et al. 2024. "Bersimpang Jalan Mengusut Ledakan". *Tempo*, 14 Januari.

³⁵ Lihat Andika. 2014. "Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja". *Working Paper Sayogyo Institute* No.19.

Kajian ini memusatkan perhatian pada produksi nikel untuk baterai kendaraan listrik dengan teknologi HPAL. Dengan menekankan fokus pada rantai pasok di bagian hulu, yakni aktivitas pertambangan dan pengolahan bijih nikel. Kajian menggunakan pendekatan studi kasus terhadap perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di IMIP atau yang berhubungan erat dengan IMIP, yaitu sebuah kawasan industri nikel tertua seluas 3.000 hektar dan paling terintegrasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah PT Hengjaya Mineralindo (**HM**), PT Sulawesi Cahaya Mineral (**SCM**), PT Huayue Nickel Cobalt (**HNC**), dan PT Qing Mei Bang New Energy Materials (**QMB**). HM dan SCM adalah perusahaan-perusahaan tambang nikel penghasil dan pemasok nikel *limonite* ke industri pengolahan nikel, sementara HNC dan QMB adalah produsen-produsen MHP. Perusahaan-perusahaan tersebut berlokasi di IMIP atau terintegrasi dengan kawasan industri tersebut.

Keempat perusahaan tersebut dipilih karena mereka mewakili sebuah struktur konglomerasi industri nikel yang monopolistik yang sedang tumbuh di Indonesia. HM adalah anak usaha Nickel Industries perusahaan berbasis di Sydney, Australia yang juga memiliki perusahaan-perusahaan pengolahan nikel di IMIP dan di IWIP yang bekerja sama dengan Tsingshan Group; SCM adalah sebuah usaha bersama antara sebuah konglomerasi terkemuka Indonesia Grup Merdeka Battery Materials (MBMA) dengan Tsingshan Group. Kerja sama kedua grup ini juga berlangsung melalui perusahaan-perusahaan pengolahan nikel di IMIP; HNC adalah anak usaha Zhejiang Huayou Cobalt sebuah grup usaha kelas dunia asal Tiongkok yang memiliki fasilitas-fasilitas pengolahan nikel di IMIP dan IWIP dan sedang membangun fasilitas-fasilitas yang sama di Pomalaa Sulawesi Tenggara; QMB adalah anak usaha GEM Co., Ltd., perusahaan raksasa produsen bahan-bahan material untuk energi baru asal Tiongkok yang juga sedang mengembangkan proyek-proyek nikel di Indonesia.

Kajian ini menggunakan data berbasis: (1) hasil wawancara lapangan dengan para narasumber yang ditentukan secara *purposive*. Para narasumber telah diinformasikan dan menyadari tujuan kajian ini. Untuk melindungi para pekerja dari potensi ancaman dan intimidasi dari perusahaan di mana mereka bekerja, maka studi ini mengutip pendapat mereka secara anonim atau pseudonim. Perlakuan yang sama juga ditujukan ke warga-warga desa yang menjadi narasumber; (2) tinjauan terhadap dokumen-dokumen atau laporan resmi perusahaan-perusahaan terkait, studi-studi terdahulu yang relevan, serta pemberitaan dan laporan investigasi dari media massa arus utama. Data yang terkumpul selama studi kemudian dianalisis dan disajikan secara kualitatif dan kuantitatif.



BAGIAN KETIGA

INDONESIA MOROWALI INDUSTRIAL PARK: RANTAI PASOK PRODUKSI NIKEL UNTUK BATERAI KENDARAAN LISTRIK

1. Penambangan

Pasokan bijih nikel kadar rendah untuk proyek-proyek HPAL di IMIP terutama berasal dari penambangan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dari kedua daerah tersebut, sebagian besar berasal dari perusahaan-perusahaan tambang di Rounta di Kabupaten Konawe (lihat **Tabel 1**) dan di Kabupaten Morowali (lihat **Tabel 2**). Perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di lokasi-lokasi yang relatif dekat dengan IMIP sehingga memudahkan pengiriman *ore* secara murah. HM dan SCM adalah dua perusahaan yang konstan memasok bijih *limonite* ke IMIP. Dibanding perusahaan-perusahaan tambang nikel lain di kedua daerah itu, HM dan SCM adalah dua dari segelintir perusahaan tambang yang memiliki afiliasi dengan Tsingshan Group, raksasa Tiongkok yang mengendalikan IMIP.

Selain dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, pasokan *limonite* yang tiba di Pelabuhan Morowali juga datang dari Filipina sejak 2023. Indonesia memang mengimpor lebih dari 374.000 ton bijih nikel dari Filipina senilai USD 16 juta pada tahun lalu, dan sekitar 500.000 ton bijih pada bulan April 2024. Keterlambatan persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM menjadi penyebab utama perusahaan-perusahaan smelter mengimpor bijih nikel dari Filipina.³⁶

³⁶ Mai Nguyen & Siyi Liu. 2023. "Indonesian nickel smelters turn to Philippines for ore as local supply tightens". August 30. Dapat diakses melalui: <https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesian-nickel-smelters-turn-philippines-ore-local-supply-tightens-2023-08-30/>. Akses 25 Juli 2024. BPS. 2024. *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2023 I Buku Impor*. Jakarta: BPS; Anonimous. 2024. "Indonesia buying record amounts of Philippine nickel ore due to quota delays". *Mining com*, May 29. Dapat diakses melalui: <https://www.mining.com/web/indonesia-buying-record-amounts-of-philippine-nickel-ore-due-to-quota-delays-sources-say/>. Akses 25 Juli 2024.

Tabel 1. WIUP-Operasi Produksi Nikel di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara

Nama perusahaan	Luas (ha)	Masa berlaku
Sulawesi Cahaya Mineral	21.100	2019-2037
Modern Cahaya Makmur	5.053	2012-2032
Intan Perdana Puspa	3.000	2013-2033
Pelangi Utama Jaya Mandiri	2.375	2024-2032
Nikelindo Suryakencana Agung	2.654	2017-2032
Alvindo Mining Resources	2.439	2012-2032
Andalan Energi Nusantara	403,20	2017-2032
Putri Glory Elshaday	4.086	2023-2032
Berkah Taluri Jaya	1.130	2024-2032
Homkey Inti Prima	4.870	2024-2032

Sumber: Diolah dari Momi ESDM (2024)

Tabel 2. WIUP OP Nikel di Kabupaten Morowali

Nama Perusahaan	Luas (ha)	Masa berlaku	Lokasi (Desa)
Ang and Fang Brother	775,00	2022-2032	Lalampu (Bahudopi)
Bima Cakra Perkasa Mineralindo	199,00	2013-2030	Laroenai (Bungku Pesisir)
Bineka Karya	970,00	2022-2032	Bahudopi
Bintang Delapan Mineral	20.765,00	2022-2027	Bahomoahi, Bahomotefe, Lalampu, Lele, Dampala, Siumbatu, Fatufia, Bahodopi, Keurea
Bintang Sinar Perkasa	1.867,70	2017-2036	Lamontoli (Bungku Selatan)
Bumi Kalaena Persada	685,00	2011-2031	Bahodopi (Bahudopi)
Bumi Morowali Utama	1.963,00	2011-2026	Laroenai
Bratama Mercindo Abadi	1.199,00	2011-2031	Laroenai
Cahaya Ginda Ginda	1.942,00	2010-2030	Siumbatu, Bahudopi
Cetara Bangun Persada	199,00	2021-2031	Lalampu
Erabaru Timur Lestari	1.159,00	2011-2031	Lele, Dampala, Siumbatu
Fadlan Mulia Jaya	199,00	2021-2031	-
Gita Flora	624,00	2024-2030	Dampala
Graha Mining Utama	1.102,00	2022-2032	Bahodopi
Graha Mining Utama	624,53	2012-2032	Lalampu

Nama Perusahaan	Luas (ha)	Masa berlaku	Lokasi (Desa)
Hengjaya Mineralindo	5.983,00	2020-2031	Padabaho, Bete Bete, Puungkeu, Tangofa
Indoberkah Jaya Mandiri	196,00	2014-2034	Torete
Kencana Bumi Meneral	2.549,00	2018-2028	Lele, Dampala, Lalampu, Bahodopi
Laroenai Bungsel Sorajai	256,00	2018-2026	-
Mahligai Artha Sejahtera	514,00	2021-2031	Bungku Pesisir
Mandiri Jaya Nikel	4.871,00	2014-2034	Bahudopi
Marco Puri Indah Perkasa	3.480,00	2011-2031	-
Mitra Jaya Perkasa Abadi	1.086,00	2024-2032	Bahudopi & Bungku Pesisir
Mulai Dari Indonesia	3.147,00	2011-2031	Bahudopi & Bungku Pesisir
Nusajaya Persadatama Mandiri	1.852,00	2012-2025	Matarape
Nusa Mineral Semesta	1.015,00	2023-2031	Dampala
Oti Eya Abadi	3.339,00	2018-2038	Lele, Dampala, Siumbatu
PAM Mineral	198,00	2012-2025	Buleleng, Laroenai
Putra Sulawesi Mining	650,00	2013-2033	Torete, Lafeu
Raihan Catur Putra	688,00	2013-2035	Torete
Sarana Maju Cemerlang	538,00	2022-2032	Bahodopi
Selaras Maju	572,00	2014-2034	Lalampu
Sumber Swarna Pratama	4.023,00	2014-2034	Matano, Matarape
Teratai Bindo Utama	319,00	2012-2032	Bahomotefe
Teknik Service	1.301,00	2012-2029	Buleleng, Torete
Tiga Baji	199,00	2022-2029	Matarape
Total Prima Indonesia	1.142,00	2011-2031	Tangofa
Wosindo Perkasa	1.825,00	2021-2031	Sambalagi
Vale Indonesia	22.699,00	2024-2035	Bahudopi

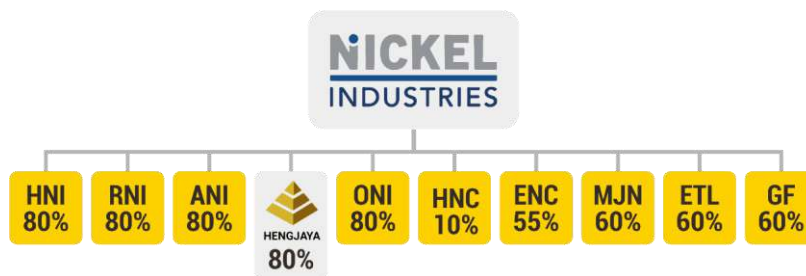
Sumber: Dolah dari MOMI ESDM (2024)

1.1. PT Hengjaya Mineralindo - Nickel Industries

HM adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing (PMA). Nickel Industries Limited (ASX: NIC), perusahaan multinasional berbasis di Sydney, Australia, menguasai 80 persen saham HM. Keluarga Wijoyo yang berkebangsaan Indonesia menguasai 20 persen sisa saham.³⁷ Situs MODI ESDM menunjukkan bahwa Keluarga Wijoyo juga memiliki saham di perusahaan tambang nikel PT Genba Multi Mineral yang memiliki IUP-OP seluas 3.744 hektar di Desa Molino dan Desa Bimor Jaya di Kabupaten Morowali Utara dan PT Erabaru Timur Lestari (ETL) yang menguasai 1.159 hektar IUP-OP di Desa Dampala, Desa Siumbatu, dan Desa Lele di Kabupaten Morowali.

Selain memiliki HM, Nickel Industries juga menguasai beberapa perusahaan tambang di Morowali. Tahun ini, Nickel Industries mengakuisisi “Proyek Sampala”, yakni proyek-proyek pertambangan nikel yang berjarak sekitar 40 kilometer dari IMIP. Proyek ini meliputi tiga IUP-OP milik PT Erabaru Timur Lestari, PT Mandiri Jaya Nickel (MJN), dan CV Gita Flora (GF) dengan total sumber daya sekitar 2,3 juta ton logam nikel dan 200.000 ton logam kobalt. Nickel Industries mengambil alih 60 persen saham masing-masing di ketiga badan usaha tersebut. Nickel Industries menyatakan bahwa pengambilan tersebut membuat kombinasi sumber daya Proyek Sampala dan HM dapat diolah antara 40 hingga 50 tahun ke depan.³⁸

Nickel Industries bekerja sama dengan Tsingshan Group juga memiliki beberapa perusahaan pengolahan nikel. Di antaranya adalah PT Hengjaya Nickel Industry (HNI), PT Ranger Nickel Industry (RNI), dan PT Oracle Nickel Industry (ONI) di IMIP serta PT Angel Nickel Industry (ANI) di IWIP. Nickel Industries juga mengambil bagian dalam dua proyek HPAL masing-masing, yaitu PT Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT Excelsior Nickel Cobalt (ENC) di IMIP (lihat **Gambar 4**).



Gambar 4. Hengjaya Mineralindo dalam Struktur Bisnis Nickel Industries

³⁷ Nickel Industries. 2024. *2023 Annual Report*. Sydney: Nickel Industries.

³⁸ Nickel Industries. 2024. "Acquisition of World Class Nickel Portfolio". Dapat diakses melalui: <https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02853750-2A1548964>. Akses 25 September 2024

Sebagai perseroan publik yang memperdagangkan saham di Australian Securities Exchange (ASX) Sydney, saham Nickel Industries dipegang oleh beberapa perusahaan mancanegara, di antaranya adalah Tsingshan Group yang mengontrol sekitar 21 persen melalui beberapa entitas anak usahanya. Beberapa perusahaan Indonesia di bidang pertambangan seperti PT Danusa Tambang Nusantara, anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM) memegang saham Nickel Industries. Saham perusahaan ini juga berada di tangan beberapa institusi keuangan dan investasi yang berafiliasi dengan raksasa-raksasa dunia seperti HSBC, Citicorp, JP Morgan, dan BNP Paribas (lihat **Tabel 3**).

Sebagai satu-satunya anak usaha Nickel Industries di bidang pertambangan yang sudah beroperasi paling awal, HM memiliki IUP-OP nikel di Kabupaten Morowali sejak awal dasawarsa lalu. Bupati Morowali menerbitkan IUP-OP dengan luas 6.249 hektar pada 2011. Gubernur Sulawesi Tengah menciutkan luas konsesi menjadi 5.983 hektar pada 2020. Areal seluas itu termasuk memanjang persis di sisi kiri dan kanan jalan Trans Sulawesi yang menghubungkan Desa Bete-Bete di Kecamatan Bahudopi dengan Desa Tangofa di Kecamatan Bungku Pesisir. IUP-OP HM berlaku dari 2011 hingga 2031 dengan opsi perpanjangan dua kali 10 tahun.³⁹

Tabel 3. Pemegang Saham Utama Nickel Industries (2023)

Perusahaan	Saham (%)
PT Danusa Tambang Nusantara	19,98
Decent Investment International Private Limited	15,68
HSBC Custody Nominees Limited	13,26
Citicorp Nominees Pty Limited	9,56
JP Morgan Nominees Australia Pty Limited	6,25
PT Harum Energy	4,16
Shanghai Decent Investment (Group) Co Ltd	3,77
BNP Paribas Noms Pty Ltd	3,72
Decent Resource Limited	2,52
Shanghai Wanlu Investment Co Ltd	2,27

Sumber: Diolah dari Nickel Industries (2024)

³⁹ SK Bupati Morowali Nomor 540.K/SK.001/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Hengjaya Mineralindo dan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 540/345/IUP-OP-Penciutan/DPMTSP/2020 tentang Penciutan Wilayah Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Hengjaya Mineralindo Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.K/SK.001/DESDM/VI/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Hengjaya Mineralindo; Lihat juga MODI ESDM. <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/3349?jp=1>. Akses 22 Agustus 2024.

HM memiliki sumber daya mineral yang diperkirakan mencapai 300 juta ton basah dengan rerata kadar 1,22 persen nikel dan 0,09 persen kobalt. Sumber daya tersebut setara dengan 3,7 juta ton logam nikel dan 270 ribu ton kobalt. Biji nikel *saprolite* berkadar 1,8 persen diperkirakan mencapai 72 juta wmt). Sumber daya *limonite* diperkirakan mencapai 151 juta ton basah untuk 1,2 persen nikel dan 0,14 persen kobalt. Dengan areal tambang berjarak sekitar 12 kilometer dari IMIP, HM menjadi pemasok bijih nikel ke kawasan industri itu dengan ongkos transportasi lebih murah.⁴⁰

Mulai melakukan kegiatan penambangan pada 2012, HM menambang bijih nikel sebanyak 430.000 ton selama 2012 - 2013, periode sebelum pemerintah melarang ekspor bijih nikel pada Januari 2014. Semua hasil penambangan diekspor terutama ke Tiongkok dan sebagian ke Jepang. Sejak September 2015, produksi bijih nikel HM hasil pertambangan meningkat dari tahun ke tahun (lihat **Gambar 5**) yang pada awalnya untuk memasok bijih nikel ke perusahaan-perusahaan pembuat NPI di kawasan IMIP. HM memiliki perjanjian-perjanjian pemasokan bijih nikel dengan PT Sulawesi Mining Investment dan kemudian PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).⁴¹ Setelah beroperasi perusahaan-perusahaan pengolahan nikel milik Nickel Industries di dalam IMIP, HM juga menjadi pemasok bijih nikel ke perusahaan-perusahaan tersebut.

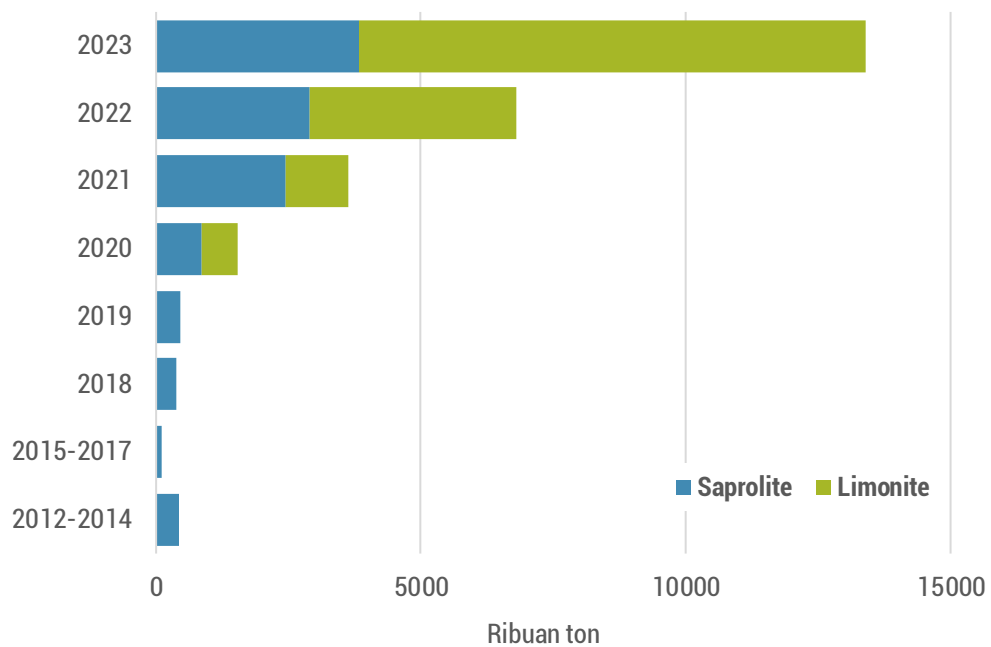
Saat ini, HM adalah salah satu pemasok utama bijih nikel kadar rendah untuk pabrik pemurnian nikel di IMIP. Desember 2018, menyusul rencana pembangunan pabrik pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik, perusahaan membuat memorandum kesepahaman dengan IMIP untuk memasok bijih nikel ke kawasan industri tersebut. Sejalan dengan beroperasi pabrik-pabrik pengolahan HPAL di IMIP sejak 2022, volume bijih nikel *limonite* yang dihasilkan HM meningkat tajam dalam 3 tahun terakhir. Dari 1,1 juta *bank cubic meter* (BCM) pada 2021, meningkat ke 3,9 juta ton pada 2022, dan melonjak menjadi 9,5 juta ton pada 2023. HM memasok bijih *limonite* ke QMB dan HNC. Sejak November 2021, HM mulai mengirim bijih *limonite* ke pabrik HNC, proyek HPAL di mana Nickel Industries memegang 10 persen saham.⁴²

Mengklaim sebagai "*a global leader in low-cost nickel production*", anak-anak usaha Nickel Industries adalah perusahaan-perusahaan yang mencetak keuntungan tidak sedikit. Termasuk HM yang dalam lima tahun terakhir labanya melompat dari USD 1,3 juta pada 2019 menjadi USD 52,4 juta pada 2023 (lihat **Gambar 5**).

⁴⁰ Nickel Industries Limited, 2023 Annual Report.

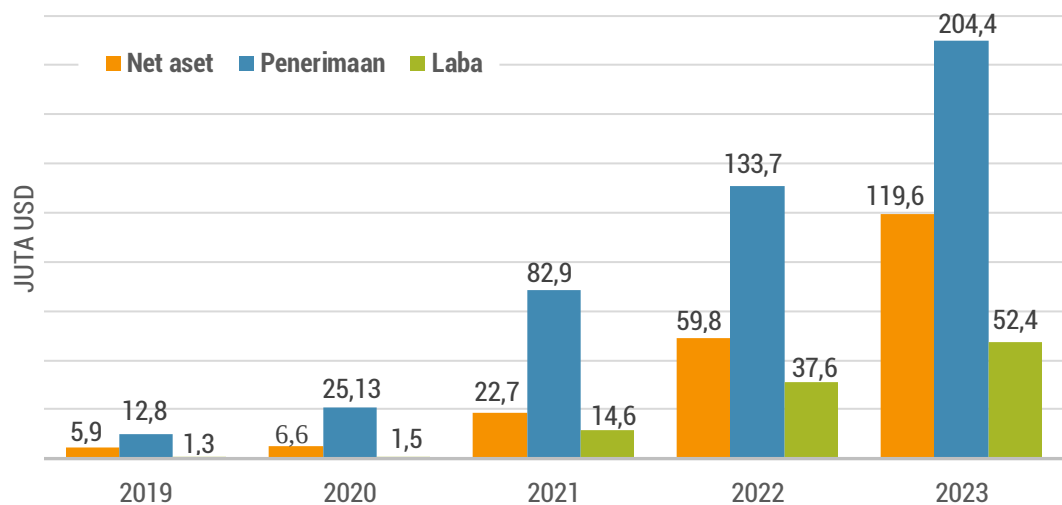
⁴¹ Nickel Mines Limited. 2019. Annual Report 2018. Sydney: Nickel Mines Limited.

⁴² Nickel Industries. 2023. Annual Report 2022. Sydney: Nickel Industries.



Gambar 5. Produksi Sapolit dan Limonite HM, 2012-2023 (Dalam Ribuan ton)

Sumber: Diolah dari data HM



Gambar 6. Kinerja Keuangan Hengjaya Mineralindo 2019-2023 (Dalam Juta USD)

Sumber: Diolah dari laporan tahunan Nickel Industries

1.2. PT. Sulawesi Cahaya Mineral – Merdeka Group

SCM adalah bagian dari usaha-usaha patungan antara PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) dan Tsingshan Group. MBMA, melalui anak usahanya PT Merdeka Industri Mineral (MIN), menguasai 51 persen saham SCM, sedangkan Tsingshan Group menguasai 49 persen.⁴³

MBMA adalah salah satu grup bisnis domestik yang terlibat aktif dalam proyek-proyek nikel terintegrasi di Indonesia. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), melalui PT Merdeka Energi Nusantara (MEN), memegang 50,04 persen saham MBMA. Selain MEN, saham-saham MBMA dipegang oleh Garibaldi Thohir (8,46%), Huayong International (Hongkong) Limited (7,55%), PT Alam Permai (5,43%), Contemporary Brulp Lygend Co.Ltd., anak usaha CATL (5%), dan 28,52% lainnya di tangan para pemegang saham di bawah 5%.⁴⁴ PT Saratoga Investama Sedaya Tbk adalah pemegang 18 persen saham Merdeka Copper Gold, Garibaldi Thohir memegang 7,46 persen saham, dan Sakti Wahyu Trenggono (mantan Wakil Menteri Pertahanan di pemerintahan Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo) memegang 0,99 persen saham. Garibaldi Thohir adalah kakak dari Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara era Jokowi dan Prabowo). Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif masa Jokowi) adalah pemegang 21,51 persen saham Saratoga Investama Sedaya⁴⁵.

Tsingshan Group adalah raksasa nikel asal Tiongkok yang menguasai berbagai fasilitas pengolahan nikel dan baja nirkarat di Indonesia. Memiliki kaki bisnis yang kuat di IMIP dan IWIP, Tsingshan, dijuluki "Nickel King", memelopori proyek-proyek RKEF, produksi baja nirkarat, dan kawasan industri sejak pertengahan dasawarsa lalu di tanah air.⁴⁶

SCM hanya salah satu bagian dari gurita bisnis nikel terintegrasi hulu-hilir kerja sama antara MBMA dengan Tsingshan Group (lihat **Gambar 7**). Selain menguasai SCM, MBMA melalui PT Merdeka Industri Mineral (MIN) menguasai 50,10 persen saham masing-masing di PT Cahaya Smelter Indonesia (CSI), PT Bukit Smelter Indonesia (BSI), dan PT Zhao Hui Nickel (ZHN) yang memproduksi NPI. Sisa-sisa saham perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan smelter-smelter nikel di IMIP tersebut dipegang Tsingshan Group. MBMA melalui PT Merdeka Mega Industri (MMI) juga mengendalikan proyek smelter konversi NPI-*nickel matte* yang dioperasikan PT PT Huaneng Metal Industry (HNMI). MBMA menguasai 60 persen saham dan Tsingshan memegang 40 persen saham HNMI. Terakhir, MBMA melalui PT Batutua Pelita Investama mengontrol 80 persen dan Tsingshan Group menguasai 20 persen saham di PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI) yang memproduksi asam sulfat di IMIP.⁴⁷

⁴³ PT Merdeka Battery Materials Tbk. 2024. *2023 Annual Report*. Jakarta: PT Merdeka Battery Materials.

⁴⁴ *Ibid.*

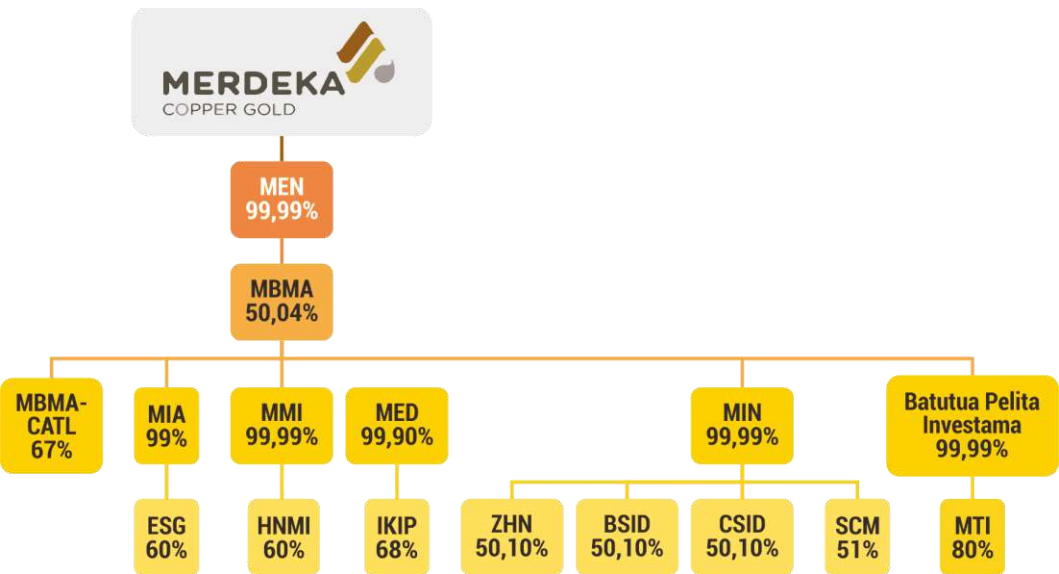
⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Arianto Sangadji. 2020. "Tata Kelola Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah: Pengalaman Industri Berbasis Nikel di Morowali." *Kertas Kerja Auriga* dan KPK; Arianto Sangadji & Pius Ginting, 2023. *Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia*. Jakarta: AEER

⁴⁷ *Ibid.*

Sementara melalui PT Merdeka Energi Industri (MED), MBMA juga menguasai 68 persen saham Indonesia Konawe Industrial Park (IKIP), sebuah kawasan industri baru yang berlokasi di areal konsesi SCM di Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara. Tsingshan Group memegang 32 persen saham di kawasan industri seluas 3.500 hektar tersebut.

Bekerja sama dengan raksasa-raksasa dunia asal Tiongkok, MBMA juga memasuki bisnis HPAL. Grup Merdeka telah menjalin kemitraan dengan GEM Co., Ltd untuk membangun proyek hidrometalurgi di IMIP dengan kapasitas produksi 30.000 ton MHP per tahun. Proyek HPAL tersebut dioperasikan oleh PT ESG New Energy Material (ESG). MBMA melalui PT Merdeka Industri Anantha (MIA) dan GEM masing-masing mengontrol 60 persen dan 40 persen saham ESG.⁴⁸ MBMA juga bermitra dengan Contemporary Brup Lygend Co. Ltd., – anak usaha CATL – untuk mengembangkan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 ton MHP per tahun. Dalam proyek ini MBMA menguasai 67 persen saham dan Brup memegang 33 persen saham tersisa. Brup adalah pemegang 5 persen saham di PT Merdeka Copper Gold Tbk, induk usaha MBMA.⁴⁹ Pabrik HPAL dan fasilitas pengolahan *tailing* Merdeka-Brup di IKIP akan dibangun dan diharapkan beroperasi pada 2026 atau 2027.⁵⁰



Gambar 7. SCM dalam Gurita Bisnis Grup Merdeka Copper Gold

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ PT Merdeka Copper Gold Tbk. 2024. *2023 Annual Report*. Jakarta: Merdeka Copper Gold Tbk.

⁵⁰ PT Merdeka Copper Gold Tbk. 2024. *Merdeka Copper Gold (Presentation)*. Dapat diakses melalui: <https://merdekcoppergold.com/wp-content/uploads/2024/06/MDKA-Investor-Presentation-June-2024.pdf>. Akses 24 Agustus 2024

SCM adalah pemilik IUP-OP di areal seluas 21.100 hektar di Routa, Konawe. IUP SCM berlaku hingga 2037.⁵¹ Selain SCM, terdapat sembilan perusahaan pemegang IUP-OP nikel yang beroperasi di Routa, kecamatan dengan luas 218.858 hektar. Total luas IUP-OP di Routa mencapai 47.010,2 hektar (lihat **Tabel 1**) atau sekitar 21,48 persen dari luas kecamatan itu.

SCM awalnya merupakan sayap bisnis tambang nikel Rio Tinto, raksasa tambang dunia. Rio Tinto telah melakukan eksplorasi sejak pertengahan dasawarsa 2000-an. Saat itu, Rio Tinto memiliki konsesi seluas 95.130 hektar, terkenal sebagai Blok Lasampala yang melintasi tiga wilayah provinsi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan), sebelum ditiutkan menjadi 44.067 hektar. Hingga akhir dasawarsa 2000-an, Rio Tinto pernah berencana membangun fasilitas pengolahan nikel dengan kapasitas produksi 45.000 ton per tahun dengan investasi antara USD 1 miliar dan USD 2 miliar sebelum membatalkan proyek. SCM kemudian jatuh di tangan MBMA dan Tsingshan Group.⁵²

Areal pertambangan SCM dianggap sebagai salah satu yang memiliki deposit terbesar di dunia. Perusahaan memiliki cadangan 1,1 miliar dmt bijih dengan kadar 1,22 persen nikel dan 0,08 persen kobalt yang mengandung 13,8 juta ton logam nikel and 1 juta ton logam kobalt. Sumber daya *limonite* mencapai 70 persen dan *saprolite* 23 persen.⁵³

SCM memasok bijih nikel ke industri pengolahan nikel di IMIP. Jarak antara lokasi IUP SCM dengan IMIP sekitar 50 kilometer. Perusahaan mengirim bijih *saprolite* ke smelter-smelter RKEF yang dioperasikan perusahaan-perusahaan dalam grup yang sama seperti CSI, BSI, dan ZHN dan memasok bijih *limonite* ke fasilitas HPAL milik HNC. Khusus proyek-proyek HPAL, SCM menargetkan dapat menyuplai bijih *limonite* yang bisa dikonversi menjadi 300.000 ton MHP per tahun. Pada 2024, SCM mengharapkan dapat mengeruk antara 10 hingga 11 juta ton *limonite*.⁵⁴

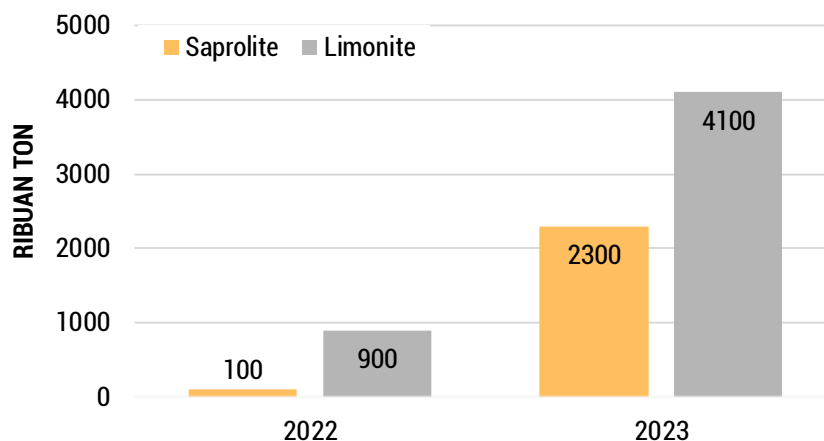
⁵¹ MODI.2024. "Sulawesi Cahaya Mineral." <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/7057?jp=1>. Akses 20 September 2024; PT Merdeka Battery Materials Tbk. 2023. *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: PT Merdeka Battery Materials Tbk.

⁵² Rio Tinto. 2009. *Annual Report 2008*. London: Rio Tinto; lihat juga Andika, "Booming Nikel, MP3EI, dan Pembentukan Kelas Pekerja"; Anonymous. 2007. "Rio Tinto wants Indonesia nickel mine under old law". *Reuters*, August 10. Dapat diakses melalui: <https://www.reuters.com/article/world/rio-tinto-wants-indonesia-nickel-mine-under-old-law-idUSJAK153594/>. Akses 14 Agustus 2024.

⁵³ PT Merdeka Battery Materials Tbk, 2022 *Annual Report*.

⁵⁴ PT Merdeka Battery Materials Tbk. 2024. *Quarterly Report: March 2024*. Jakarta: PT Merdeka Battery Materials Tbk., 2023; PT Merdeka Battery Materials Tbk. 2024. *Quarterly Report: June 2024*. Jakarta: PT Merdeka Battery Materials Tbk, 2023.

SCM memasok *limonite* terutama ke pabrik HNC. Kepemilikan 7,55 persen saham MBMA oleh Huayou Cobalt memungkinkan SCM dapat memasok bijih nikel secara aman ke HNC. Hingga kuartal II 2024, SCM telah mengirim *limonite* sebanyak 3,96 juta ton ke HNC. Sejak awal 2024, SCM mulai mengirim bijih *limonite* dari *stockpile* ke *feed preparation plant* (FPP) milik HNC di areal konsesi SCM di Rوتا. Dengan membangun pipa *slurry* yang memanjang dari FPP HNC ke IMIP sejauh 62 kilometer, maka pengiriman *limonite* tidak lagi menggunakan *dump truck* melalui jalan *hauling*, tetapi melalui pipa setelah nikel dicampur dengan air menjadi *slurry*. Metode pengiriman *slurry* akan digunakan juga untuk fasilitas HPAL milik PT ESG New Energy Material (ESG) yang merupakan usaha bersama MBMA dan GEM Co., Ltd. Melalui perjanjian pengiriman *limonite* selama 20 tahun, SCM akan memasok nikel melalui pipa ke pabrik ESG di IMIP.⁵⁵



Gambar 8. Produksi Nikel SCM 2022-2023 (Dalam Ribuan Ton)

Sumber: Diolah dari data MBMA

Limonite & Sapolite.
Sumber Gambar:
Jordan / ftmmachinery.com



Limonite

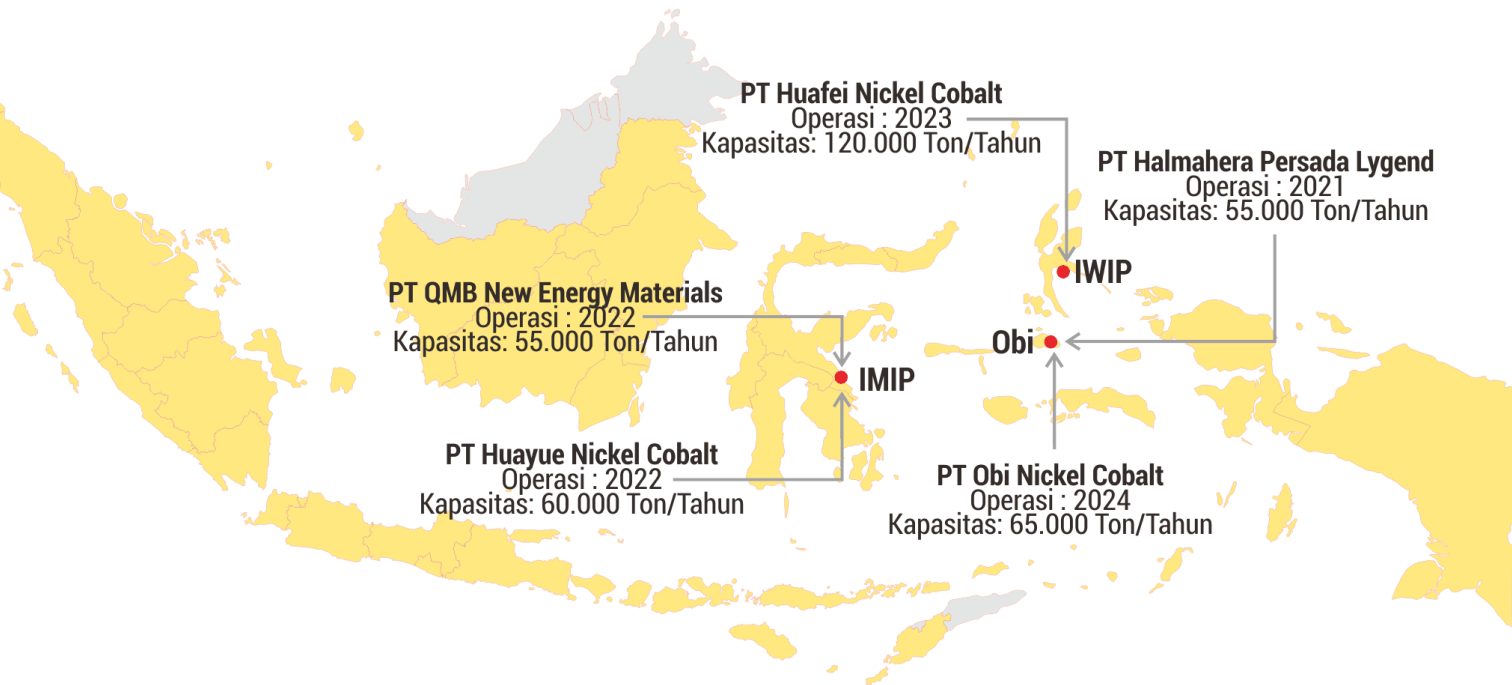


Sapolite

⁵⁵ PT Merdeka Battery Materials Tbk, 2023 Annual Report; Huayou Cobalt, 2023 Annual Report. Zhejiang: Huayou Cobalt; Huayou Cobalt. 2024. 2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report. Zhejiang: Huayou Cobalt.

2. Pemurnian Nikel

Investasi di bidang pengolahan nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik dengan teknologi HPAL mengalami pertumbuhan cepat sejak awal dekade ini. Lima proyek HPAL yang sudah beroperasi menyebar di IMIP, IWIP, dan Pulau Obi. Fasilitas-fasilitas HPAL tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 355.000 ton MHP per tahun (lihat **Gambar 9**). HNC dan QMB adalah dua di antara lima proyek yang sudah beroperasi.



Gambar 9. Peta Sebaran Eksisting Operasi Proyek HPAL di Indonesia

2.1. PT Huayue Nickel Cobalt - Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd

Huayue Nickel Cobalt (HNC) adalah sebuah usaha patungan hasil kerja sama Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. (57%), CMOC (30%), Nickel Industries (10%), Huaqing Hualong Consulting (2%), dan Long Sincere (1%). HNC menjadi proyek pertama HPAL dari Huayou di Indonesia dan merupakan bagian dari gurita bisnis Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd (浙江华友钴业股份有限公司), raksasa industri logam Tiongkok yang melakukan ekspansi masif dalam industri energi baru berbasis nikel di tanah air (lihat **Gambar 10**).

Tabel 4. Pemegang Saham Utama Huayou Cobalt (2023)

Investor	% saham
Huayou Holding Group Co., Ltd.	15,22
Chen Xuehua	6,43
Hangzhou Youyou Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)	4,38
Hong Kong Securities Clearing Co., Ltd.	4,15
China Construction Bank Corporation - Huaxia Energy Innovation Equity Securities Investment Fund	1,66
Citibank, National Association	1,45
Industrial and Commercial Bank of China	0,97
China Postal Savings Bank Co., Ltd.	0,67
CITIC Securities Company Limited	0,62
Agricultural Bank of China	0,62

Sumber: Huayou Cobalt⁵⁶

Induk Huayou Cobalt adalah Huayou Holding Group Co., Ltd yang memegang 15,22 persen saham Huayou. Chen Xuehua, pendiri Huayou dan salah seorang superkaya Tiongkok, memegang 6,43 persen saham Huayou Cobalt dan sekaligus memiliki secara tidak langsung terhadap Huayou Holding (lihat **Tabel 4**). Memperdagangkan saham di Shanghai Stock Exchange (stock code: 603799) dan di SIX Swiss Exchange (stock code: HUAYO), publik memegang 70,35 persen Huayou Cobalt.⁵⁷

⁵⁶ Huayou Cobalt, *2023 Annual Report of Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd.*

⁵⁷ *Ibid.*

Sangat aktif mengembangkan proyek-proyek nikel untuk energi baru, total kapasitas produksi proyek-proyek HPAL Huayou yang beroperasi di Indonesia diperkirakan akan menghasilkan MHP melebihi 400.000 ton per tahun dalam beberapa tahun ke depan. Dari dua fasilitas HPAL yang sudah beroperasi, HNC dapat menghasilkan 60.000 ton MHP per tahun dan PT Huafei Nickel Cobalt memiliki kapasitas produksi 120.000 ton MHP per tahun. Huayou Cobalt mengendalikan 51 persen saham di Huafei. Sisanya dipegang Eve Battery (17%), Glaucous International (30 %), dan Lindo Investment (2%). Huafei menjadi proyek HPAL terbesar di dunia.⁵⁸

Huayou juga memiliki proyek-proyek HPAL dalam tahap konstruksi. Di IWIP, melalui PT Huashan Nickel Cobalt, Huayou sedang membangun proyek hidrometalurgi dengan nilai investasi USD 2,6 miliar dengan kapasitas produksi 120.000 ton MHP per tahun. Proyek ini merupakan usaha patungan antara Huayou (68%) dan Glaucous (32%).⁵⁹ Proyek HPAL lainnya dari Huayou adalah melalui PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) yang merupakan usaha patungan Huayou Cobalt (73,2%), Vale Indonesia (18,3%), dan Ford Motor Company (8,5%).⁶⁰ Proyek di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi USD 4,29 miliar ini ditargetkan dapat menghasilkan 120.000 ton nikel dan 15.000 ton kobalt per tahun.

Huayou juga memiliki kesepakatan dengan Vale Indonesia untuk membangun sebuah proyek HPAL di Sulawesi Selatan. Kedua perusahaan sudah membuat sebuah kesepakatan definitif untuk membangun pabrik HPAL di Malili, Kabupaten Luwu Timur. Melalui PT Huali Nickel Indonesia, proyek dengan nilai investasi USD 1,8 miliar ini diharapkan menghasilkan 60.000 ton MHP per tahun.⁶¹

Di IWIP, Huayou memiliki proyek-proyek lain tetapi masih terkait nikel untuk energi baru. Melalui anak usahanya PT Huake Nickel Indonesia, Huayou sudah mengoperasikan smelter RKEF dengan kapasitas produksi 45.000 ton *nickel matte* per tahun. Huayou juga berencana membangun proyek nikel sulfat dengan kapasitas produksi 50.000 ton per tahun. PT Huaxiang Refining Indonesia yang mengoperasikan proyek tersebut merupakan kerja sama antara Huayou melalui Huayao International Investment Pte. Ltd. (Huayao), Strive Investment Capital Pte. Ltd. (Strive), dan Lindo Investment Pte. Ltd. (Lindo). Huayou dan Strive masing-masing memegang 49 persen saham dan Lindo 2 persen.⁶²

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ SMM. 2022. "Huayou Cobalt Plans to Invest in the Construction of Huashan Nickel-Cobalt through Its Wholly-Owned Subsidiary". *SMM*, June 21. Dapat diakses melalui: <https://news.metal.com/newscontent/101867749/huayou-cobalt-plans-to-invest-in-the-construction-of-huashan-nickel-cobalt-through-its-wholly-owned-subsidiary>. Akses 22 Agustus 2024; Tang Shihua. 2022. Huayou Cobalt to Raise Up to USD2.6 Billion for Indonesia Nickel Project.Yicai, June 20. Dapat diakses melalui: <https://www.yicai.com/news/huayou-cobalt-to-raise-up-to-usd26-billion-for-indonesia-nickel-project>. Akses 22 Agustus 2024.

⁶⁰ PT Vale Indonesia, 2023. "PT Vale Indonesia and Huayou Sign Nickel Agreement with Ford Motor Co. Supporting Growth of the Global Sustainable EV Industry". *Press Release*, March 30,

⁶¹ PT Vale Indonesia Tbk. 2024. *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: PT Vale Indonesia; Huayou Cobalt, 2023 *Annual Report of Zheziang Huayou Cobalt Co.Ltd.*

⁶² Huayou Cobalt, 2023 *Annual Report of Zheziang Huayou Cobalt Co.Ltd.*; Anonymous. 2023. "Chinese high-tech enterprise Huayou Cobalt to invest in 50,000t/yr nickel sulfate project in Indonesia." July 26. Dapat diakses melalui: <https://en.imsilkroad.com/p/335269.html>. Akses 22 Agustus 2024.

Huayou sangat aktif mengambil bagian dalam pembangunan kawasan-kawasan industri berbasis nikel. IWIP adalah buah kerja sama antara Huayou, Tsingshan, dan Zheziang. Huayou sedang membangun kawasan industri nikel yang terintegrasi dari hulu ke hilir di Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) di Pomalaa, di mana KNI akan beroperasi. Kawasan industri lain adalah Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) di Malili, lokasi di mana Huali akan mengoperasikan fasilitas HPAL.⁶³

Untuk memastikan keamanan rantai pasok industri nikel di bagian hulu, Huayou memiliki saham minoritas di perusahaan-perusahaan tambang nikel. Huayou memegang 35 persen saham masing-masing di PT Anugerah Jaya Buana (AJB) dan PT Wana Kencana Mineral (WKM). Dengan memiliki saham di AJB, yang memiliki IUP-OP seluas 2.800 hektar di Kabupaten Luwu Timur, Huayou dapat memproyeksikan kepastian pasokan bijih nikel ke proyek HPAL milik Huali di Malili. Sementara itu, dengan memiliki saham di WKM, yang memegang IUP-OP seluas 24.700 hektar di Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Huayou telah mengamankan pasokan bijih nikel untuk smelter-smelter di bawah kendalanya di IWIP. Selain itu, dengan memegang saham minoritas di MBMA, grup usaha yang mengendalikan SCM, Huayou dapat memastikan pasokan bijih nikel untuk proyek-proyek terkait Huayou di IMIP.



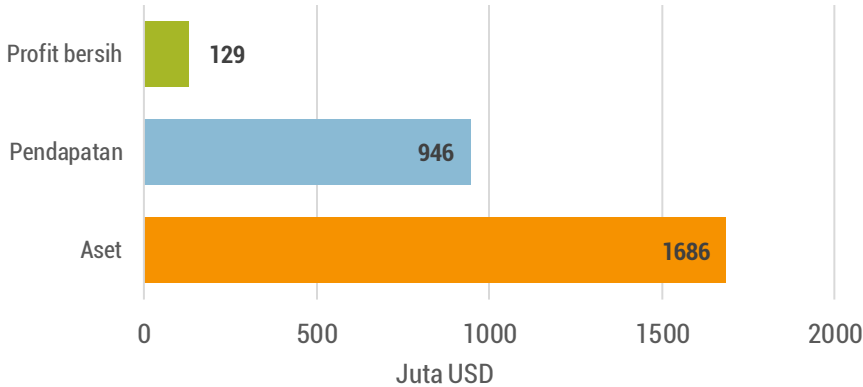
Gambar 10. Huayue dan Struktur Bisnis Nickel Huayou Cobalt di Indonesia

⁶³ Huayou Cobalt, 2023 Annuar Report of Zheziang Huayou Cobalt Co.Ltd

Huayou, melalui HNC, berencana membangun pabrik HPAL di IMIP sejak 2018. Proyek mengalami penundaan terutama karena pandemi coronavirus. Dengan nilai investasi USD 1,28 miliar, HNC memulai pembangunan pabrik pada 2020. Mengamankan investasi tersebut, pemerintah Indonesia memberi insentif fasilitas libur pajak (*tax holiday*) selama 10 tahun untuk pajak penghasilan badan terhitung sejak awal produksi. Setelah masa operasi 10 tahun, keringanan pajak penghasilan diperpanjang selama 2 tahun dengan tarif 50 persen.⁶⁴

Setelah melewati masa uji coba, fasilitas pengolahan beroperasi secara komersial pada Januari 2022 dan menjadi proyek HPAL pertama yang beroperasi di IMIP. Dengan 4 autoklaf, HNC dapat menghasilkan 60.000 ton MHP per tahun. Pada 2023, HNC mencetak rekor produksi 70.000 ton melebihi kapasitas terpasang dengan kinerja usaha yang positif (lihat **Gambar 11**).⁶⁵

HNC memperoleh pasokan bijih *limonite* dari HM dan SCM. HNC mulai memperoleh pasokan bijih *limonite* dari HM sekitar 98.300 ton sejak uji produksi dari November hingga Desember 2021.⁶⁶ Untuk memastikan pasokan bijih nikel secara stabil, Huayou Cobalt – induk HNC – telah menanam investasi secara tidak langsung di SCM dengan memegang surat obligasi MBMA, induk usaha SCM.⁶⁷ Pasokan bijih nikel dari HM juga menjadi aman karena Nickel Industries – induk usaha HM – memiliki 10 persen interes di HNC.



Gambar 11. Kinerja Usaha HNC 2023 (Juta USD)

Sumber: Diolah dari Huayou.⁶⁸

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Huayou Cobalt, *Annual Report 2022*.

⁶⁷ Huayou Cobalt.2024. *2023 Annual Report*.

⁶⁸ *Ibid.*



Gambar 12. Produk Huayue Nickel Cobalt: *Mixed Hydroxide Precipitate*

Sumber: Dokumentasi Pribadi

2.2. PT Qing Mei Bang New Energy Materials – GEM Co., Ltd

Qing Mei Bang New Energy Materials (QMB) merupakan sebuah usaha patungan di bawah kendali Green-Eco-Manufacture Co., Ltd (GEM), dengan nama Cina 格林美股份有限公司. Perusahaan Tiongkok yang berdiri sejak 2001 ini memproduksi prekursor NCM dan NCA dengan kandungan nikel tinggi untuk baterai kendaraan listrik, selain dikenal sebagai produsen baterai daur ulang. GEM mengontrol 63 persen saham dan sisanya dipegang IMIP (10%), Brunp Recycling Technology – anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co., Limited – (10%), EcoPro Global Co., Ltd., perusahaan asal Korea Selatan, (9%), dan Hanwa Industrial Co Ltd, perusahaan Jepang, (8%).⁶⁹

Tabel 5. Pemegang Saham Utama GEM CO.,Ltd., (2023)

Investor	% Saham
Shenzhen Huifengyuan Investment Co., Ltd	8,40
HKSCC Nominees Limited	3,35
Agricultural Bank of China Limited–CSI 500 Exchange Traded Fund	1.76
Beijing Jingneng Tongxin Investment Management Co., Ltd. – Beijing Jingneng Energy	0.93
China State-owned Enterprise Mixed Ownership Reform Fund Co., Ltd.	0.79
Industrial and Commercial Bank of China Limited– Huitianfu CSI New Energy Vehicle Industry Index Founders Securities Investment Fund (LOF)	0.79
Citibank, National Association	0,77
China Construction Bank Corporation– Fullgoal CSI New Energy Vehicle Index Securities Investment	0,62
Wang Aijun	0.55
Guangdong Technology Risk Investment Co., Ltd.	0,52

Sumber: GEM Co.Ltd

Induk GEM adalah Shenzhen Huifengyuan Investment Co., Ltd yang memegang 8,40 persen saham perusahaan. Pendiri GEM Profesor Xu Kaihua dan Wang Min adalah pengendali Huifengyuan Investment dengan masing-masing memegang 60 persen dan 40 persen saham perusahaan itu. Memiliki 5.131 lembar saham, nilai aset RMB 19,5 miliar, dan 10.000 pekerja GEM perdagangan sahamnya di Shenzhen Stock Exchange (stock code: 002340) dan SIX Swiss Exchange.

⁶⁹ GEM Co., Ltd. 2024. 2024 Semi-Annual Report.

Untuk memastikan keamanan rantai pasok nikel di bagian hulu, GEM mengembangkan bisnis nikel di Indonesia melalui PT QMB yang memproduksi MHP. QMB adalah proyek industri pengolahan pertama GEM di tanah air. Untuk menancapkan kaki dalam rantai pasok elektifikasi kendaraan global, GEM sudah mengembangkan proyek-proyek lebih luas di Indonesia (lihat **Gambar 13**). Bermitra dengan MBMA, GEM sedang membangun proyek HPAL melalui PT ESG New Energy Material (ESG). MBMA menguasai 60 persen dan GEM memegang 40 persen saham ESG. Proyek ditargetkan memiliki kapasitas produksi 30.000 ton MHP per tahun. Pembangunan Tahap I dengan kapasitas produksi 20.000 MHP per tahun dijadwalkan *commissioning* pada akhir 2024 dan tahap II dengan kapasitas produksi 10.000 ton per tahun beroperasi pada pertengahan 2025. Kemajuan proyek sudah mencapai 81,4% pada Agustus 2024. Perusahaan sudah memasang sebuah autoklaf bertekanan tinggi dengan kapasitas 1.168 m³, yang diklaim sebagai terbesar di dunia.⁷⁰ Berbasis perjanjian antara MBMA dan GEM, SCM akan menyuplai bijih nikel sebanyak 70.000 ton per tahun ke ESG selama 20 tahun.⁷¹

Pada 2030, GEM menargetkan dapat memproduksi 200.000 ton nikel dan 18.000 ton kobalt per tahun di IMIP. Pada 2026, dengan total investasi USD 3 miliar GEM mengharapkan fasilitas hidrometalurgi sudah mencapai kapasitas produksi 150.000 ton nikel dan 12.000 ton kobalt per tahun.⁷² Untuk mencapai target tersebut, GEM menyiapkan dua proyek baru melalui PT. Meiming Energy Materials dan Green AGCO New Energy Materials Co., Ltd yang masing-masing akan menghasilkan 22.000 ton MHP per tahun. AMDAL proyek-proyek tersebut sudah melewati proses persetujuan. GEM juga melalui PT Qingmei Energy Materials berencana membangun rantai produksi material baterai terintegrasi di IMIP dengan kapasitas produksi 30.000 ton material ternar prekursor, 10.000 ton nikel karbonat (NiCO₃), 5.000 ton *lithium hydroxide* (LiOH), dan 11.500 ton nikel setengah jadi per tahun. Proyek dijadwalkan beroperasi tahun depan.⁷³ Terbaru, GEM bersama Vale Indonesia membuat kesepakatan untuk membangun fasilitas HPAL di Sulawesi Tengah saat kunjungan Presdian Prabowo ke Tiongkok.⁷⁴

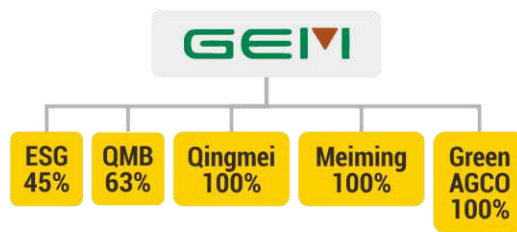
⁷⁰ GEM Co., Ltd. 2024. *2024 Semi-Annual Report*. Shenzhen: GEM Co, Ltd; PT Merdeka Copper Gold Tbk. 2024. *Quarterly Report: June 2024*; PT Merdeka Copper Gold Tbk. 2024 "Completing Autoclave Installation, PT ESG Targets HPAL Project Commissioning by the End of 2024". Dapat diakses melalui: <https://merdekacoppergold.com/en/completing-autoclave-installation-pt-esg-targets-hpal-project-commissioning-by-the-end-of-2024/>. Akses 30 Juli 2024;

⁷¹ GEM Co., Ltd. 2024. *2024 Semi-Annual Report*.

⁷² GEM Co., Ltd. 2023. "Congratulations on Maiden Shipment of MHP Products in GEM's Indonesia QMB Nickel Resources Project." Dapat diakses melalui: https://en.gem.com.cn/CompanyNews/info_itemid_7104.html. Akses 8 Juli 2024

⁷³ *Ibid.*

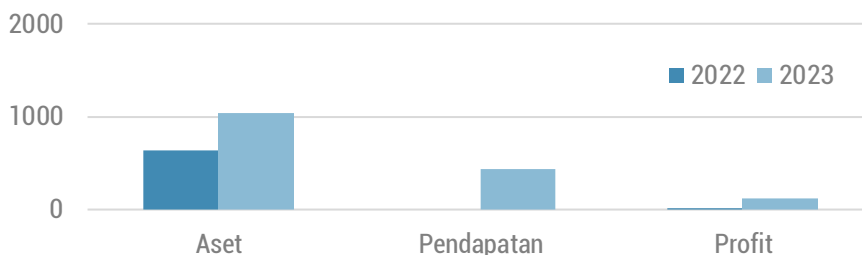
⁷⁴ Reuters. 2024. "China, Indonesia seal \$10 billion in deals focused on green energy and tech". *Reuters*, November 20. Dapat diakses melalui: <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-indonesia-enhance-ties-with-key-deals-lithium-green-energy-tourism-2024-11-10/>. Akses 13 November.



Gambar 13. QMB dan Struktur Bisnis GEM Co. Ltd di Indonesia

QMB memulai pembangunan proyek HPAL pada 11 Januari 2019. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, menghadiri acara *groundbreaking*. Proyek Tahap I dengan daya produksi 31.800 ton MHP per tahun mulai beroperasi secara resmi pada 26 September 2022. Pada 2024, produksi proyek tahap I mencapai 40.000 ton MHP. Proyek Tahap II mulai diluncurkan Oktober 2022 dengan kapasitas produksi 43.000 ton MHP per tahun. September 2024, proyek tahap II mulai *commissioning* sehingga menambah kapasitas produksi mencapai 65.000 ton per tahun.⁷⁵ Dengan total investasi US\$1.6 billion, proyek QMB ditargetkan memiliki kapasitas produksi lebih dari 100.000 ton MHP per tahun. Mempekerjakan sekitar 2.900 buruh, kinerja keuangan perusahaan teramati tergolong positif (lihat **Gambar 14**).

Untuk menjaga keamanan rantai pasok, QMB melakukan kerja sama dengan berbagai perusahaan. Di bagian hulu, untuk memastikan pasokan bijih nikel, QMB melakukan perjanjian kerja sama dengan HM untuk memasok 1,5 juta ton nikel dengan kandungan logam selama 20 tahun.⁷⁶



Gambar 14. Kinerja Usaha QMB 2022 dan 2023 (Dalam Juta USD)

Sumber: Diolah dari GEM⁷⁷

⁷⁵ GEM Co., Ltd. 2024. *The Third Quarterly Report of 2024*. <https://en.gem.com.cn/uploadfiles/2024/10/20241029220940795.pdf>.

⁷⁶ PT QMB New Energy Materials. 2023. *2022 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report*. Morowali: PT QMB New Energy Materials.

⁷⁷ GEM Co., Ltd. 2024. *2023 Annual Report*.

1. Lingkungan hidup

Produksi nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi sentral dalam tranisisi energi bersih. Tetapi ongkos dan kerusakan lingkungan dari produksi nikel menunjukkan salah satu sisi gelap. Deforestasi karena metode tambang terbuka, produksi dan pengelolaan *tailing*, dan penggunaan energi kotor adalah paradok-paradok transisi.

1.1. Deforestasi

SCM dan HM memiliki konsesi IUP-OP yang hampir seluruhnya tergolong hutan. Dari luas konsesi SCM, hampir 98 persen atau sekitar 20.670 hektar di antaranya adalah hutan, dengan rincian Hutan Produksi Tetap (80,38%), Hutan Produksi Terbatas (18,05%), dan Hutan Lindung (0,01%). Sementara 85,58 persen areal konsesi HM adalah hutan, yakni Hutan Produksi Terbatas (lihat **Gambar 15** dan **Gambar 16**).

Deforestasi tidak bisa dihindari terjadi di areal pertambangan berstatus hutan. Dalam periode antara 2020 dan 2023, Mighty Earth menyebutkan bahwa tutupan hutan yang hilang di areal SCM mencapai 661,94 hektar.⁷⁸ Di areal HM, dengan riwayat pertambangan nikel sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, diperkirakan sekitar 1.800 hektar hutan alam telah dan berpotensi akan hilang sejak 2013. Perkiraan ini berbasis penerbitan IPPKH pertama seluas 851 hektar pada 2013 dan IPPKH kedua seluas 994 hektar pada 2019.⁷⁹

Deforestasi akan berlangsung lebih cepat di wilayah itu menyusul pembangunan IKIP di Rota. Pembangunan kawasan industri milik Grup Merdeka dan Tsingshan Group tersebut memerlukan pembersihan hutan seluas ±3.854,37 hektar. Areal tersebut sudah memperoleh persetujuan pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi untuk Kawasan Industri Konawe pada Februari 2023. IKIP berada di areal konsesi SCM.⁸⁰

⁷⁸ Mighty Earth. 2024. *From Forest to Electric Vehicles*.

⁷⁹ Nickel Mines. 2019. *Annual Report*.

⁸⁰ PT Merdeka battery Materials Tbk. 2024. *Annual Report 2023*.

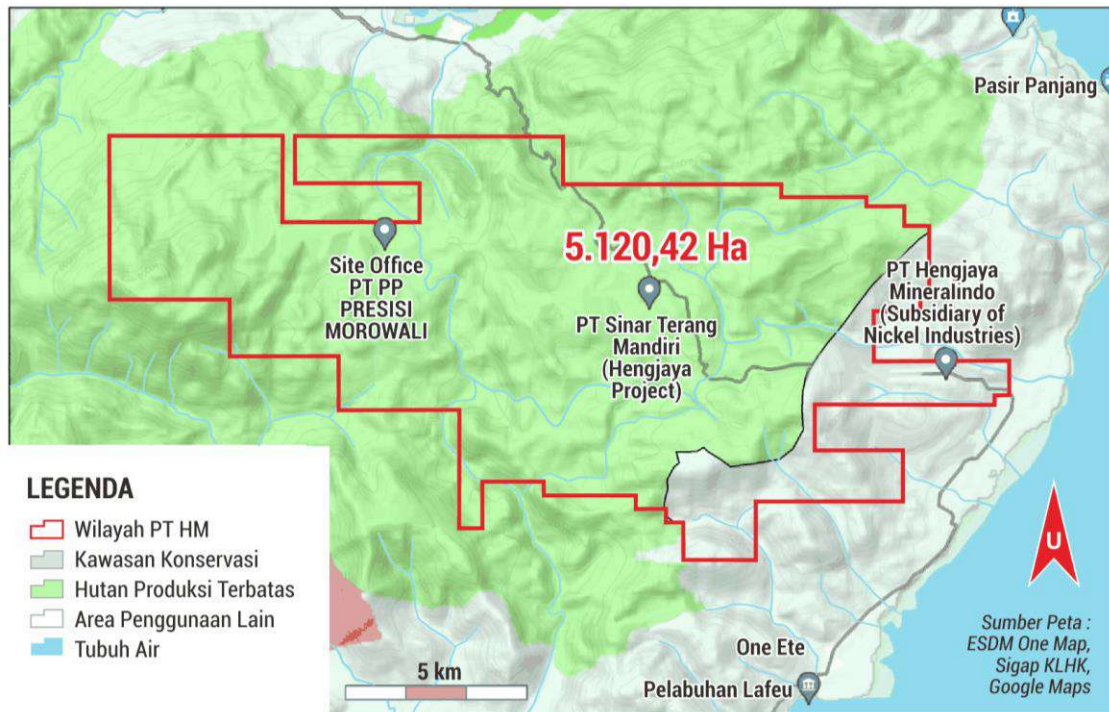
Rencana perluasan IMIP, yang juga dikuasai Tsingshan Group, akan memicu deforestasi yang cepat dan meluas karena rencana ini memerlukan pembersihan ribuan hektar hutan. Maret 2023, Tim Terpadu yang dibentuk Kementerian LHK telah merekomendasikan 2.156 hektar Kawasan hutan untuk diproses persetujuan pelepasan kawasan. Areal tersebut meliputi Hutan Produksi Terbatas seluas 784 hektar dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 1.372 hektar.⁸¹

Deforestasi mengancam keanekaragaman hayati. Aktivitas pertambangan diperkirakan telah mengganggu habitat anoa (*Bubalus depressicornis*). *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* menggolongkan satwa endemik Sulawesi ini ke dalam *red list* satwa terancam punah.⁸² Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa kawasan hutan di wilayah konsesi SCM sebagai area jelajah (*home range*) anoa. Berdasarkan jejak satwa, BKSDA Sulawesi Tenggara menyebutkan sekitar 15 ekor anoa berada di kawasan itu. Awal Juli 2024, sebuah video amatir merekam seekor anoa sedang kebingungan di sekitar *basecamp* karyawan SCM di Rota. Sebelumnya, awal Juni 2022, dua ekor anoa (induk berusia 7 tahun dan anak 6 bulan) juga terekam video sedang berada di areal operasi SCM. Kepala BKSDA Sulawesi Tenggara menyebut kemunculan anoa karena habitat mereka terganggu aktivitas pertambangan. Selain anoa, area konsesi SCM juga merupakan habitat monyet endemik Sulawesi (*macaca*) dengan jumlah populasi yang belum teridentifikasi.⁸³

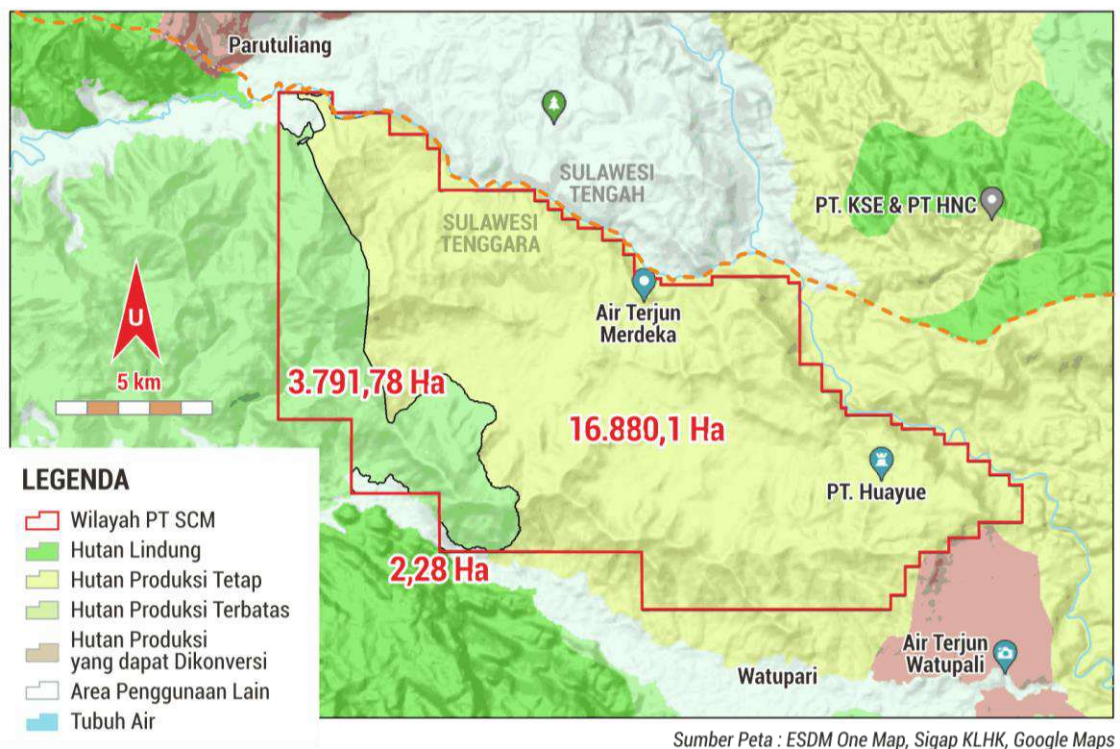
⁸¹ Anonymous. 2023. "Pemkab Morowali Hadiri Vicon Hasil Penelitian Tim Terpadu Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Industri PT IMIP". 8 Maret. Dapat diakses melalui: <https://morowalikab.go.id/home/read/pemkab-morowali-hadiri-vicon-hasil-penelitian-tim-terpadu-dalam-rangka-pengembangan-kawasan-industri-pt-imip>. Akses 30 Juli 2024.

⁸² Spesies ini dianggap Terancam Punah karena populasinya diperkirakan kurang dari 2.500 individu dewasa, dengan tingkat kemerosotan populasi diyakini lebih dari 20% dalam dua generasi (14 hingga 18 tahun), dan tidak ada subpopulasi yang diyakini berjumlah lebih dari 250 individu dewasa. Lihat IUCN. nd. "Lowland Anoa". Dapat diakses melalui: <https://www.iucnredlist.org/fr/species/3126/46364222>. Akses 2 Agustus 2024.

⁸³ Anonymous. 2024. "BKSDA dan Perusahaan Tambang Gelar Pertemuan Pasca-video Viral Anoa, Ini yang Disepakati". Tempo.co. 24 Juli. Dapat diakses melalui: <https://tekno.tempo.co/read/1892606/bksda-dan-perusahaan-tambang-gelar-pertemuan-pasca-video-viral-anoa-ini-yang-disepakati>. Akses 2 Agustus 2024; Nadhir Attamimi. 2024. "Anoa Muncul di Kawasan Tambang di Konawe, BKSDA Sultra Akan Evakuasi". Detik.com, 12 Juli. Dapat diakses melalui: <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7435575/anoa-muncul-di-kawasan-tambang-di-konawe-bksda-sultra-akan-evakuasi>; Akses 2 Agustus 2024; Annisa Aprilia Monoarfa. 2022. "BKSDA Sultra Lakukan Identifikasi 2 Ekor Anoa di Lokasi Tambang". Tirtamedia, 6 Juni. Dapat diakses melalui: <https://tirtamedia.id/read/bksda-sultra-lakukan-identifikasi-2-ekor-anoa-di-lokasi-tambang>. Akses 2 Agustus 2024; Anonymous. 2022. "Habitat Terganggu, Anoa Berkeliaran Di Lokasi Tambang Nikel Di Konawe". Kendari24.com, 7 Juni. Dapat diakses melalui: <https://www.kendari24.com/habitat-terganggu-anoa-berkeliraran-di-lokasi-tambang-nikel-di-konawe/>. Akses 2 Agustus 2024.



Gambar 15. Luas Kawasan Hutan (hektar) dalam WIUP PT Hengjaya Mineralindo



Gambar 16. Luas Kawasan Hutan (hektar) dalam WIUP PT. Sulawesi Cahaya Mineral

Sumber di Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah mengatakan bahwa hutan di areal konsesi HM dan sekitarnya terdapat beberapa flora dan fauna khas Sulawesi. IUCN menggolongkan mereka ke dalam *red list*. Di antaranya adalah Kayu Hitam (*Diospyros celebica*) yang tergolong rentan (*vulnerable*), selain Julang Sulawesi (*Rhyticeros cassidix*) dan kuskus kerdil sulawesi (*Strigocuscus celebensis*) yang mengalami penurunan populasi.⁸⁴



Gambar 17. Penambangan Nikel PT Hengjaya Mineralindo di Area Hutan Sisi Jalan Trans-Sulawesi antara Desa Bete Bete dan Desa Tangofa di Morowali

Sumber: Bram & Anto Sangadji (2024)

⁸⁴ IUCN.nd. "Diospyros celebica." <https://www.iucnredlist.org/search?query=Tarsius%20tatsier&searchType=species>. IUCN. nd."Rhyticeros cassidix". <https://www.iucnredlist.org/search?query=Tarsius%20tatsier&searchType=species>. IUCN.nd. "Strigocuscus celebensis". <https://www.iucnredlist.org/search?query=Tarsius%20tatsier&searchType=species>.



Gambar 18. Penambangan Nikel PT Sulawesi Cahaya Mineral di Area Hutan Sekitar Desa Tua Mopute di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe

Sumber: Bram & Anto Sangadji (2024)

Deforestasi karena pertambangan nikel mengakibatkan material organik dari tanah mengalir ke laut melalui sungai-sungai. Penduduk desa yang menggantungkan kehidupan dari usaha perikanan secara tradisional menerima dampak buruk, seperti yang dialami warga desa Bete-Bete di mana HM beroperasi. Di musim hujan, air laut berubah warna menjadi kecoklat-coklatan yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan ikan. Karena aktivitas HM, warga juga pernah mengalami kesulitan air bersih selama 2 bulan pada 2021. Saat itu, bak penampung air bersih di dekat sumber mata air tercemari warna kuning bercampur lumpur. Menggunakan jerigen dan lori, warga terpaksa mengambil air bersih dari sumber air yang berjarak lebih jauh. Sebagian warga terpaksa membeli air galon di tempat pengisian ulang/galon.⁸⁵

⁸⁵ Wawancara Andi, warga desa Bete-Bete 3 Agustus 2024; Lihat juga Saiful Rizal Yunus.2024. "" Kubangan" Limbah di Tepi Bahodopi". *Kompas*, 21 Februari. Dapat diakses melalui: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/02/21/kubangan-limbah-di-tepi-bahodopi?open_from=Search_Result_Page. Akses 2 Agustus 2024

Deforestasi akibat penambangan nikel sebagai penyebab banjir telah sering dilaporkan secara luas sejak awal dasawarsa lalu.⁸⁶ Awal Mei 2024, banjir bandang melumpuhkan daerah-daerah pesisir Kabupaten Konawe Utara akibat meluapnya Sungai Lalindu. Jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan kabupaten itu dengan Kabupaten Morowali terputus total dan memaksa sekitar seribu warga mengungsi. Lusinan perusahaan pemegang IUP-OP nikel beroperasi di Kabupaten Konawe Utara dianggap sebagai penyebab banjir.⁸⁷ Tetapi di bagian hulu Sungai Lalindu di Kecamatan Rوتا, Kabupaten Konawe beroperasi 10 perusahaan pemegang IUP-OP nikel termasuk SCM dengan total luas konsesi 47.110,2 hektar. Hilangnya tutupan hutan akibat penambangan oleh SCM dan pembukaan kawasan industri nikel di Rوتا berkontribusi terhadap banjir yang terkait dengan Sungai Lalindu. SCM sendiri mengaku telah melepaskan lebih dari 800.000 ton air limbah tambang dan domestik ke Sungai Lalindu pada tahun 2022.⁸⁸

1.2. *Tailing*

Ekstraksi nikel dengan teknologi HPAL menghasilkan limbah beracun berbentuk lumpur *tailing* berwarna coklat kemerahan dengan volume yang tidak sedikit. Baik HNC maupun QMB, dalam dokumen resmi, menyebutkan bahwa mereka menghasilkan *tailing* sebanyak 6,4 juta ton per tahun.⁸⁹ Jika produksi 1 ton logam nikel menghasilkan 100 ton *tailing*, maka dengan menghasilkan 70.000 ton MHP pada 2023, HNC telah memproduksi 7 juta ton *tailing*. Di tahun yang sama, jika QMB menghasilkan 55.000 ton MHP sesuai kapasitas produksinya, maka sekitar 5,5 juta *tailing* sudah diproduksi perusahaan itu. Pada 2023, sekitar 12,5 juta ton limbah dengan kandungan besi dan mangan tersebut telah dikirim ke fasilitas penyimpanan yang oleh kedua perusahaan menyebutnya dalam dokumen AMDAL sebagai "bendungan *tailing*".⁹⁰

⁸⁶ Sangadji, et al, *Road to Ruin*.

⁸⁷ Saiful Rijal Yunus. 2024. "Diterjang Banjir, Trans-Sulawesi di Konawe Utara Lumpuh". *Kompas*, 3 Mei. Dapat diakses melalui: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/03/diterjang-banjir-trans-sulawesi-di-konawe-utara-lumpuh>. Saiful Rijal Yunus. 2024. "Banjir Berulang dan Warga yang "Terjebak" Kritisnya Lingkungan Konawe Utara". *Kompas*, 11 Mei. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/05/11/banjir-berulang-dan-dampak-kronis-lingkungan-di-konawe-utara>.

⁸⁸ Merdeka Copper Gold Tbk. 2023. *Laporan Keberlanjutan 2022*. Jakarta: Merdeka Copper Gold Tbk.

⁸⁹ PT QMB New Energy Materials. 2019. *Amdal: Rencana Pembangunan Pabrik Nikel SULfat Bahan Kimia Tingkat Baterai Kapasitas 50.000 ton per Tahun Kec. Bahudopi Kabu. Morowali Prov. Sulawesi Tengah*.

⁹⁰ PT QMB New Energy Materials. 2019. *Amdal: Rencana Pembangunan Pabrik Nikel SULfat Bahan Kimia Tingkat Baterai Kapasitas 50.000 ton per Tahun Kec. Bahudopi Kabu. Morowali Prov. Sulawesi Tengah*.

Tailing menjadi salah satu isu utama sejak perencanaan proyek HPAL di IMIP. Perusahaan-perusahaan semula berencana membuang limbah di laut dalam (*deep sea tailing placement*) di Teluk Tolo. Setelah pemerintah tidak mengizinkan, perusahaan-perusahaan memilih penimbunan di darat. HNC dan QMB menggunakan metode "*dry-stack tailings*" atau penimbunan *tailing* kering melalui proses penetralan, penyaringan, dan pemadatan sehingga kadar air menjadi lebih rendah. *Tailing* yang dianggap kering tersebut, memiliki kelembapan 31 persen dalam kasus HNC,⁹¹ kemudian diangkut dan ditaruh di fasilitas penimbunan atau gundukan *tailing*. Sebagai pengelola kawasan, IMIP menyediakan fasilitas tersebut.⁹² Hamid Mina, Direktur Pelaksana IMIP, mengatakan telah menyediakan areal hampir 600 hektar, atau sekitar 20 persen dari luas IMIP untuk fasilitas penimbunan dan memperluasnya jika kawasan industri itu bisa dikembangkan hingga 6.000 hektar.⁹³ Jarak lokasi antara pabrik-pabrik HPAL dan lokasi penimbunan sekitar 8-10 kilometer.⁹⁴

Perusahaan-perusahaan menyadari bahwa penempatan *tailing* di darat bukan tanpa resiko. Fasilitas penampungan berupa bendungan (*dam*) atau fasilitas penyimpanan *tailing* memiliki resiko bencana. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali (2019-2039) menyebut Kecamatan Bahudopi, lokasi IMIP beroperasi, adalah "kawasan rawan bencana" gempa bumi, tanah longsor, dan banjir.⁹⁵ Kawasan industri itu terletak di Sesar Matano di Segmen Geresia yang merupakan sesar aktif dan bagian dari Sistem Sesar Sulawesi Tengah (*Central Sulawesi Fault System, CSFS*) di samping Sesar Palu-Koro.⁹⁶ Gempa-gempa keras telah berulang menimpa Morowali di Segmen Geresia dalam beberapa tahun terakhir (lihat **Tabel 6**). Gempa dengan magnitudo 4,9 yang terjadi pada 4 Januari 2021 mengakibatkan 1 orang cedera, 3 rumah warga rusak berat, 26 petak kos-kosan buruh rusak berat, beberapa bagian kantor IMIP mengalami kerusakan, dan plafon SD Negeri 1 Desa Keurea ambruk. Gempa merusak lainnya terjadi pada 5 Mei 2021 mencederai 5 warga dan menimbulkan kerusakan beberapa bangunan (rumah warga, kos-kosan buruh, dan rumah ibadah). Semua korban dan kerusakan terjadi di Fatufia, Bahudopi, dan Bahumakmur, desa-desa di lokasi IMIP.⁹⁷

⁹¹ Huayou Cobalt. 2024. *2023 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report*. Huayou Cobalt.

⁹² Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 660/045/KLH/DPMPSTP/2020; PT Huayue Nickel Cobalt. 2019. *Analisa Dampak Lingkungan*; PT QMB. *Analisa Dampak Lingkungan*.

⁹³ Annie Lee. 2023. "Nikel Morowali Jadi Andalan Tapi Disoroti Tak Ramah Lingkungan". *Bloomberg News*, 25 Juli. Dapat diakses melalui: <https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/10945/nikel-morowali-jadi-andalan-ri-tapi-disoroti-tak-ramah-lingkungan/2>. Akses 22 Agustus 2024.

⁹⁴ Wawancara dengan B9, buruh HNC dan B10, buruh QMB 15 Agustus 2024.

⁹⁵ Pemerintah Kabupaten Morowali. 2019. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Morowali (2019-2039)*. Dapat diakses melalui: https://www.morowalikab.go.id/portal_morowali/file/668e15581d0f9-RKPD%20KAB.%20MOROWALI%20TAHUN%202023.pdf. Akses 2 September 2024.

⁹⁶ Adi Patria, Anggraini Rizkita Puji, Hiroyuki Tsutsumi. 2023. "Neotectonics of the eastern Matano fault, Sulawesi, Indonesia: Preliminary results". *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 1227 012001; Olivier Bellier et al. 2021. "High slip rate for a low seismicity along the Palu-Koro active fault in central Sulawesi (Indonesia)". *Terra Nova*, 13, 463-470.

⁹⁷ Tribowo Kiswinarso dkk. 2024. *Katalog Gempabumi Signifikan & Merusak Tahun 1821-2023*. Jakarta: Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG; Muhammad Arshandi/Moh Ridwan. 2021. "Gempa magnitudo 5,9 di Morowali akibat aktivitas sesar Matano". <https://www.antaranews.com/berita/1927320/gempa-magnitudo-59-di-morowali-akibat-aktivitas-sesar-matano>.

Tabel 6. Beberapa Rekaman Gempa Bumi di Morowali 2012-2024

Tanggal/Bulan/Tahun (Waktu WITA)	Magnitudo	Episenter	Hiposenter (km)
31/05/2024 (01:08:19)	4,8	2,74°LS; 122,15°BT	20,0
19/07/2023 (18:47:53)	5,1	2,41°LS; 122,69°BT	10,0
05/03/2023 (17:05:25)	4,8	2,67°LS; 121,98°BT	5,0
04/01/2021 (03:13:59)	4,9	-2,8°LS; 122,2°BT	10,0
17/06/2020 (19:10:22)	4,8	2,75°LS; 122,18°BT	22,0
12/04/2019 (20:12:15)	5,2	1,90°LS; 122,56°BT	10,0
12/04/2019 (19:40:51)	6,8	1,89°LS; 122,57°BT	10,0
24/05/2017 (17:10:15)	5,6	2,78°LS; 122,20°BT	12,0
17/06/2017 (22:23:51)	5,1	2,63°LS; 121,73°BT	10,0
06/04/2012 (10:17:51)	5,8	-2,62°LS; 121,88°BT	26,6

Sumber: Diolah dari data BMKG

Dokumen AMDAL HNC dan QMB menyebutkan "bendungan" terkait fasilitas penyimpanan *tailing*. Tetapi kedua perusahaan tidak melaporkannya dalam dokumen-dokumen tahunan *Environment, Social, Governance* mereka. Berbeda dengan HPL di Pulau Obi yang mengklaim fasilitas "*dry stack*" sesuai dengan standar internasional tentang bendungan besar seperti *Australian National Committee on Large Dams* (ANCOLD), *International Committee on Large Dams* (ICOLD), dan *Global Industry Standard on Tailings Management* (GISTM). Fasilitas penampungan tersebut juga diklaim sejalan dengan Komisi Keamanan Bendungan Indonesia.⁹⁸ Standar konstruksi bendungan tahan gempa menjadi penting untuk pembangunan fasilitas pengelolaan *tailing*.

Morowali beriklim sangat basah dengan curah hujan tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, curah hujan tertinggi di Morowali adalah 333 mm³ selama 11 hari hujan terjadi di bulan November 2022 dan 332 mm³ selama 16 hari hujan di Maret 2023. Mei 2023 adalah periode paling lama hari hujan.⁹⁹ Topografi dan kondisi lahan di sekitar IMIP adalah tanah-tanah merah yang sangat rentan terhadap aktivitas hidrologi yang mengakibatkan banjir karena curah hujan tinggi. Curah hujan, selain gempa dapat berpotensi menjadi penyebab bendungan jebol jika tidak diperhitungkan. Indonesia perlu menimba pelajaran dari malapetaka ciptaan manusia di industri pertambangan terkait *tailing*, seperti peristiwa jebol bendungan *tailing* Samarco (5/11/2015) dan Brumadinho (25/1/2019) milik Vale di Brasil yang memakan total korban jiwa hingga 300 orang.¹⁰⁰

⁹⁸ PT Halmahera Persada Lygend. 2023. *Sustainability Update Report 2023*. Jakarta: HPL

⁹⁹ Pemerintah Kabupaten Morowali. 2023. *RKPD Kabupaten Morowali 2023*. Morowali:

¹⁰⁰ Dom Phillips, "Samarco dam collapse: one year on from Brazil's worst environmental disaster"; Katy Watson, "Vale ended our lives': Broken Brumadinho a year after dam collapse."

1.3. PLTU Batubara

Sumber energi listrik yang menggerakkan industri nikel di IMIP adalah PLTU batubara *captive*. Pembangkit-pembangkit batubara menyuplai listrik ke 54 pabrik yang menghasilkan NPI, *nickel matte*, MHP, *stainless steel*, *carbon steel*, *ferrochrome*, *electrolytic aluminium*, *graphite*, *lithium hydroxide*, *lithium carbobate*, dll di dalam kawasan industri itu. Termasuk pasokan listrik ke fasilitas-fasilitas produksi HNC dan QMB yang membeli listrik untuk kebutuhan produksi.¹⁰¹

Global Energy Monitor mencatat 3.980 MW PLTU Batubara yang sudah beroperasi di IMIP. Tampaknya, angka tersebut jauh di bawah kenyataan sesungguhnya. Awal 2024, Hamid Mina menyatakan bahwa terdapat PLTU Batubara dengan kapasitas terpasang 5.319 Megawatt sudah beroperasi di sana. Untuk melayani kebutuhan yang terus meningkat, dia menyatakan bahwa tambahan PLTU berkapasitas 1.520 Megawatt sedang dalam pembangunan. Dalam kurun 5 tahun, kapasitas terpasang listrik di IMIP sudah melompat dari sekitar 2.000 MW pada 2019 menjadi hampir 7.000 MW saat ini.¹⁰² IMIP, dengan demikian merupakan kawasan industri yang memuntahkan polusi paling serius.

Para pekerja dan warga menghadapi ancaman polusi karena aktivitas pabrik-pabrik yang digerakkan PLTU batubara di IMIP. QMB secara individual mengklaim emisi sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan *particulate matter* yang dihasilkan masing-masing sekitar 248 ton, 28 ton, dan 58 ton pada 2023.¹⁰³ Studi terdahulu sudah mencatat dampak polusi udara dari pengoperasian PLTU dan pabrik terhadap buruh dan warga sekitar saat kapasitas terpasang masih sekitar 2.000 MW. Saat itu, data resmi klinik IMIP mencatat 26.133 pasien yang berkunjung memiliki *rhinitis* kronis.¹⁰⁴ Warga sudah berulang kali mempertanyakan dampak pencemaran udara. Terakhir, pada pertengahan Juli 2024, warga Desa Labota melakukan aksi protes dengan menutup jalur terminal khusus *jetty* dan PLTU *captive*, karena mereka paling merasakan dampak buruk dari operasi beberapa PLTU dan smelter, termasuk milik QMB, yang berada di wilayah desa mereka.

¹⁰¹ QMB New Energy Materials. 2024. *2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report*. Morowali: QMB New Energy Materials; PT Huayue Nickel Cobalt. 2022. *2021 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report*. Morowali: PT Huayue Nickel Cobalt.

¹⁰² Global Energy Monitor. nd. "Sulawesi Mining Power Station". https://www.gem.wiki/Sulawesi_Mining_power_station. Akses 20 Juli 2024; Global Energy Monitor. nd. "Sulawesi Labota Power Station". https://www.gem.wiki/Sulawesi_Labota_power_station. Akses 20 Juli 2024; Anonymous. 2024. "Melihat Langsung Hilirisasi Produk Nikel di Kawasan PT IMIP, Morowali". *Kumparan*, 22 Januari. Bisa diakses melalui: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/melihat-langsung-hilirisasi-produk-nikel-di-kawasan-pt-imip-morowali-2215p7IIUoK/full>. Akses 20 Juli 2024; Arfyana Citra Rahayu. 2023. "Tak Lagi tambah Tenant, Ini Penjelasan CEO Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP)". *Kontan*, 4 Oktober. Dapat diakses di sini: <https://industri.kontan.co.id/news/tak-lagi-tambah-tenant-ini-penjelasan-ceo-indonesia-morowali-industrial-park-imip>. Akses 20 Juli 2024

¹⁰³ QMB New Energy Materials, *2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report*

¹⁰⁴ Sangadji, et al, *Road to Ruin*.

Tidak ada indikasi bahwa IMIP akan mengurangi PLTU batubara dan beralih ke energi bersih dalam waktu dekat. Kendati IMIP berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 60 MW dengan memanfaatkan aliran Sungai Lalindu di Konawe, tidak ada kepastian waktu terkait pembangunannya. Terbaru, IMIP merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Fotovoltaik secara bertahap mulai tahun 2024, dengan total kapasitas terpasang yang ditargetkan mencapai 1.000 MW pada 2029. PLTS tersebut memerlukan lahan seluas 1.000 hektar di daerah pegunungan, berjarak sekitar 8 kilometer dari area industri. Seperti janji Tsingshan yang belum terealisasi pada 2021, kepastian realisasi proyek ini juga diragukan.

2. Sengketa-Sengketa Lahan

Sengketa lahan seringkali tidak terhindarkan dalam industri berbasis sumber daya alam seperti nikel. Sengketa-sengketa ini terutama terjadi antara warga desa yang menggantungkan kehidupan mereka pada kegiatan pertanian tradisional dan perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan nikel.

2.1. Kasus Bete-Bete

HM memiliki riwayat panjang sengketa lahan dengan warga, seperti di desa Bete-Bete Kecamatan Bahudopi. HM menguasai kekayaan nikel di Blok Bete-Bete yang terindikasi memiliki 5,5 juta ton dengan kandungan 1,9 persen nikel dan 0,04 persen kobalt dan di Blok Bete-Bete Barat yang memiliki 1,2 juta ton dengan kandungan 1,8 persen nikel dan 0,05 persen kobalt. HM memang yang paling awal menambang blok tersebut, yang hanya berjarak sekitar 12 kilometer ke IMIP.¹⁰⁵

Sengketa pecah ketika perusahaan menyerobot kebun-kebun milik 30 warga, terutama terjadi dari 2017 hingga 2020. HM membangun jalan *hauling* dan menambang di lahan-lahan perkebunan merica dan cengkeh yang sudah berproduksi. Tidak tahan, seorang warga Bete-Bete membakar kantor lapangan HM pada 2018 di kampungnya. Dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan perusakan fasilitas perusahaan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Nickel Mines Limited. 2019. 2018 Annual Report. Sydney: Nickel Mines Limited; Patersons Securities Limited..2019. Research Notes.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Andi, warga Bete Bete, 3 Agustus 2024

Warga desa sudah kerap mengadukan perampasan tanah ke DPRD Morowali dan instansi pemerintah kabupaten (Pemkab), tetapi masalah tersebut tidak terselesaikan selama bertahun-tahun. Pada 3 Juli 2020, mereka lantas memalang jalan *hauling* perusahaan dengan tuntutan ganti rugi pengrusakan tanah dan tanaman.¹⁰⁷ Perusahaan kemudian membuka blokade secara diam-diam tanpa perundingan dengan warga. Perusahaan dilaporkan melakukannya dengan meminta pengamanan dari Kepolisian Resort Morowali.¹⁰⁸



Gambar 19. Larangan Memasuki Areal IUP PT Hengjaya Mineralindo

¹⁰⁷ Wawancara dengan Andi, warga Bete Bete, 3 Agustus 2024; Lihat juga, Anonymous. 2020. "Diduga Libas Tanaman Jalan *Hauling* PT Hengjaya Mineralindo Dipalang Warga Bete-Bete". *Posonews*, <https://posonews.id/2020/07/03/diduga-libas-tanaman-jalan-houling-pt-hengjaya-mineralindo-dipalang-warga-bete-bete/>. Akses 5 Juli 2024; Idham. 2020. "Diduga Serobot Lahan, Jalan Hauling PT Hengjaya Mineralindo Dipalang", Dapat diakses melalui: <https://kailipost.com/2020/07/diduga-serobot-lahan-jalan-houling-pt-hengjaya-mineralindo-dipalang.html>. Akses 5 Juli 2024.

¹⁰⁸ Idham. 2020. "Diam-diam, PT Hengjaya Mineralindo Buka Palang Warga Desa Bete-Bete". 24 September. Dapat diakses melalui: <https://kailipost.com/2020/09/diam-diam-pt-hengjaya-mineralindo-buka-palang-warga-desa-bete-bete.html>. Akses 5 Juli 2024.

Tidak terima, warga melakukan protes pada 13 Oktober 2020. Hasilnya, lahir kesepakatan untuk melakukan pertemuan antara warga dengan HM seminggu setelah aksi. Perusahaan meminta Pemkab Morowali untuk memfasilitasi pertemuan.¹⁰⁹ Pemkab lantas menyurati Kepala Desa untuk melaksanakan pertemuan dengan agenda pembahasan *corporate social responsibility* (CSR). Warga menolak hadir dengan dalih materi undangan tidak terkait tuntutan. Mereka lantas kembali memalang jalan. Akibatnya, perusahaan tidak dapat melakukan aktivitas pertambangan antara 20 dan 28 Oktober 2020. Buntutnya, lima warga desa Bete Bete termasuk Kepala Desa ditangkap polisi pada 29 Oktober 2020. Pada 21 Januari 2021, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menerbitkan surat penahanan terhadap Ridwan (Kepala Desa), Sahrir (Ketua BPD), Sofyan, Lukman, dan Rivai. Mereka dituduh melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap karyawan Hengjaya atas nama Jerry Charly selain aksi pemalang *hauling*.¹¹⁰

2.2. Kasus Lafeu dan Tandaoleo

Sengketa tanah di areal konsesi HM juga terjadi dengan warga di Desa Lafeu dan Desa Tandaoleo Kecamatan Bungku Pesisir. Warga mengklaim bahwa jauh sebelum kedatangan HM mereka telah melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan. Sebanyak 73 warga dari Lafeu dan 70 warga dari Tandaoleo mengklaim lahan-lahan hak milik mereka. Sebaliknya, HM mengklaim lahan-lahan tersebut sebagai bagian dari konsesinya.

Sengketa tidak bisa dihindari. Pada 22 dan 23 Desember 2023, warga kedua desa melakukan aksi protes. Mereka menuntut pembayaran ganti rugi atas tanaman yang rusak. Mereka memblokir *hauling* menuju *jetty* HM, yang mengakibatkan kegiatan pengangkutan bijih nikel terhenti.

"Kami adalah rakyat dan juga anak bangsa. Mengolah tanah untuk hidup dan bukan mencari keuntungan. Suami kami sudah tua dan tidak mungkin diterima di perusahaan, Kami hanya mengharap hasil dari tanaman sawit dan lainnya serta sayuran. Tapi tanaman kami dirusak tanpa ada pembebasan. Kami dijajah oleh perusahaan Hengjaya. Tanah kami dirampas. Tapi jangan menyerah," ucap Sunarti dalam orasi.¹¹¹

¹⁰⁹ Patar Juphan. 2020. "PT.HM Abaikan Hak-Hak Warga Desa Bete Bete". *Nuansa Pos*, 3 November. Dapat diakses melalui: <https://nuansapos.com/pt-hm-abaikan-hak-hak-warga-desa-bete-bete/>. Akses 5 Juli 2024.

¹¹⁰ Wawancara dengan Andi, warga Bete-Bete, 3 Agustus. Lihat juga Patar Juphan. 2021. "Bela Hak Warganya Kades Bete-bete Dkk di Penjarakan PT.HM, PEMKAB Morowali Terkesan Biarkan". *Nuansa Pos*, 31 Januari. Dapat diakses melalui: <https://nuansapos.com/bela-hak-warganya-kades-bete-bete-dkk-di-penjarakan-pt-hm-pemkab-morowali-terkesan-biarkan/>. Akses 3 Juli 2024; Anonimous. 2020. "Warga "Digiring Paksa", Puluhan Warga Bete-Bete Datangi Polres Morowali". *Posonews*, 30 Oktober. Dapat Diakses melalui: <https://posonews.id/2020/10/30/warga-digiring-paksa-puluhan-warga-bete-bete-datangi-polres-morowali/>. Akses 3 Juli 2024; Patar Juphan. 2021. "PT.HM Penjarakan Kades Bete-bete dan Sejumlah Warganya, Sofyan : Ini Kriminalisasi". *Nuansa Pos*, 20 Januari. Dapat diakses melalui: <https://nuansapos.com/pt-hm-penjarakan-kades-bete-bete-dan-sejumlah-warganya-sofyan-ini-kriminalisasi/>. Akses 3 Juli 2024.

¹¹¹ Anonimous. 2023. "Wakil Masyarakat Dua Desa Duduki Jalan *Hauling* PT Hengjaya Mineralindo". *Cakrabhayangkaranews*, 26 Desember. Dapat diakses melalui: <https://cakrabhayangkaranews.com/wakil-masyarakat-dua-desa-duduki-jalan-hauling-pt-hengjaya-mineralindo/>. Akses 3 Juli 2024.

Aksi protes menarik perhatian Pemkab Morowali. Pada 18 Februari 2024, Pejabat Bupati Morowali Rahmansyah Ismail mengakui Pemkab Morowali telah membentuk tim untuk memverifikasi tanah-tanah dan tanaman warga yang belum dibayarkan. Dia mengatakan bahwa persoalan tanah harus menjadi tanggung jawab perusahaan dan tidak akan mempermasalahkan jika warga memprotes perusahaan. Dia bahkan menyatakan bahwa aktivitas perusahaan harus dihentikan, jika HM tidak bersedia menyelesaikan tanggung jawab kepada warga.¹¹²

Tetapi penyelesaian konkret oleh Bupati tidak kunjung tiba. Warga kedua desa lantas melakukan aksi protes di depan rumah jabatan Bupati Morowali pada 18 Maret 2024. Mereka mendirikan tenda dan mendesak Pemkab Morowali untuk segera mempercepat ganti rugi dan membujuk warga untuk membongkar tenda serta mengalihkan aksi ke gedung DPRD Morowali. Namun, warga menolak dan menganggap DPRD telah gagal menyelesaikan persoalan.¹¹³

2.3. Kasus Routa

Sengketa tanah keras juga terjadi di areal operasi SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Warga desa menganggap SCM mengambil lahan-lahan dan merusak tanaman-tanaman perkebunan. Sengketa ditandai protes-protes warga melalui unjuk rasa beberapa tahun terakhir. Sengketa juga dipicu tuntutan warga agar SCM mempekerjakan warga lokal di perusahaan tersebut.

Sengketa di Mopute, sebuah areal yang diklaim SCM sebagai bagian dari wilayah konsesi, adalah salah satu kasus yang terus berlangsung. Mopute adalah perkampungan tua Orang Tolaki, penutur Bahasa Tolaki berdialek Lalomerui dan Waru. Mopute terletak di sisi jalan menuju Desa Lalomerui, Kecamatan Routa di Kabupaten Konawe. Warga menganggap areal sekitar 2.000 hektar itu adalah tanah-tanah adat dan desa tua mereka yang dibuktikan dengan pohon-pohon kelapa dan sagu, pematang sawah, dan kuburan leluhur.¹¹⁴ Lokasi itu juga adalah areal pengumpulan damar warga secara turun-temurun sejak masa kolonial hingga awal dasawarsa lalu.¹¹⁵

¹¹² Anonimous. 2024. "Bupati Hadir Mewakili Negara "Terkait Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. Hengjaya". *FileSulawesi*, 18 Februari. Dapat diakses melalui: <https://filesulawesi.com/2024/02/18/bupati-hadir-mewakili-negara-terkait-konflik-antara-masyarakat-dengan-pt-hengjaya/>. Akses 3 Juli 2024.

¹¹³ Imam Muslik. 2024. "Tanpa Ganti Rugi, PT Hengjaya Rusak Tanam Tumbuh Masyarakat". *Kabarluwuk*, 18 Maret. Dapat diakses melalui: <https://kabarluwuk.com/tanpa-ganti-rugi-pt-hengjaya-rusak-tanam-tumbuh-masyarakat/>. Akses 3 Juli 2024.

¹¹⁴ Wawancara dengan Baharuddin Maranai di desa tua Mopute 23 Agustus 2024; Lihat juga Franco B. Dengo & Ian Morse. 2024. "Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute". *Project Multatuli*, 7 Februari. Dapat diakses melalui: <https://projectmultatuli.org/kongsi-hilirisasi-nikel-di-kawasan-industri-konawe-menggusur-hutan-adat-mopute/> Akses 27 Agustus 2024.

¹¹⁵ Iskandar. 2013. "Klaim Penguasaan Sumber Daya Hutan Damar pada Perspektif Masyarakat Adat (Lokal) di Areal Pertambangan (Kasus Masyarakat Desa Lalomerui Kecamatan Routa)". *Bulletin Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian*. Edisi No.28 Tahun ke 15:64-70.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada dekade 1950-an, yang menjadikan Routa sebagai salah satu basis gerakan, memaksa seluruh penduduk Routa, termasuk di Mopute, mengungsi ke luar wilayah itu. Mereka menyebar ke daerah-daerah di sekitar Asera (sekarang Kabupaten Konawe Utara) hingga Kendari, serta ke Bungku dan Bahudopi (sekarang Kabupaten Morowali). Sebagian warga secara perlahan kembali ke kampung asal mereka setelah keamanan pulih, sementara sebagian lain terus menetap di pemukiman baru, tetapi tetap mempertahankan klaim tradisional mereka atas sumber daya alam di Routa.¹¹⁶ Khusus warga Routa di Mopute, saat mengungsi, mereka tetap menggunakan nama Mopute di desa baru yang sekarang menjadi bagian dari Kecamatan Oheo, Kabupaten Konawe Utara.¹¹⁷

Aktivitas SCM di sekitar perkampungan tua Mopute memicu sengketa. Dalam radius sekitar 2,5-3 kilometer SCM sedang melakukan aktivitas penambangan (**Gambar 18**). Warga bilang SCM akan membuat panel surya dan lokasi pembuangan limbah di Mopute. Para ahli waris pemilik lokasi menolak. Mereka menduduki dan membangun permukiman di sana. Mereka membangun sekitar 200 rumah berdinding papan dan beratap seng, rumah ibadah, dan membuka lahan-lahan pertanian. Polisi menangkap 3 warga pada akhir 2022 dengan tuduhan memasuki areal SCM. Ketiganya dibebaskan setelah bersedia membongkar rumah dan meninggalkan pemukiman. Mereka tidak tahan dengan intimidasi. Sebagian besar rumah masih tetap berdiri di sana hingga sekarang. Beredar kabar bahwa SCM telah melakukan ganti rugi sebesar IDR 12 miliar, yang diserahkan kepada beberapa tokoh masyarakat. Skandal ganti rugi tersebut justru menyulut ketidakpuasan warga, sehingga mereka tetap menduduki areal perkampungan lama di Mopute.¹¹⁸



Tambang Nikel di Konawe .
Sumber Gambar: Haryo Wirawan/ BBC Indonesia

¹¹⁶ Wawancara dengan Baharuddin Maranai; Lihat juga Andrew McWilliam. 2011. "Marginal Governance in the Time of Pemekaran: Case Studies from Sulawesi and West Papua". *Asian Journal of Social Science* 39(2): 150-170, hlm 159-60; Tentang peristiwa DI/TII lihat Barbara Sillars Harvey. 1989. *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Grafitti Press.

¹¹⁷ Wawancara dengan Baharuddin Maranai.

¹¹⁸ Wawancara dengan Baharuddin Maranai; Lihat juga Franco B. Dengo & Ian Morse, "Kongsi Hilirisasi Nikel di Kawasan Industri Konawe Menggusur Hutan Adat Mopute".

Aksi-aksi protes terhadap SCM bahkan berujung pada kekerasan di Desa Lalomerui. Pada 15 Februari 2023, ratusan warga melakukan unjuk rasa untuk melumpuhkan aktivitas pertambangan. Keributan terjadi saat aksi tersebut, karena polisi mencegah pendemo memasuki lokasi SCM, sementara pihak perusahaan enggan menemui pengunjuk rasa. Massa melempari barikade polisi bertameng dengan batu. Seorang pengunjuk rasa mengalami cedera, dan polisi mengklaim bahwa cedera tersebut diakibatkan oleh lemparan batu. Sebaliknya, pengunjuk rasa menuding bahwa sodokan tongkat polisi menjadi penyebab cedera. Salah satu pemicu aksi protes adalah soal penggunaan tenaga kerja lokal. Perusahaan berdalih bahwa 57 persen pekerjanya adalah warga lokal, sementara pendemo mengklaim bahwa hanya 490 warga lokal yang bekerja di perusahaan, yang dikatakan telah mempekerjakan 4.000 karyawan.¹¹⁹

Ratusan warga Rوتا kembali meneruskan aksi protes dengan menutup jalan *hauling* SCM di Desa Lalomerui. Mereka membangun tenda-tenda di tengah-tengah jalan sehingga menghambat pergerakan kendaraan-kendaraan perusahaan. Setelah 4 malam melakukan aksi, para pendemo membubarkan diri dengan sejumlah syarat. Di antaranya, SCM berjanji untuk membentuk tim untuk menyelesaikan soal ganti rugi tanaman. SCM dan vendor-vendor akan memberi peluang warga lokal untuk bekerja.¹²⁰

Tanpa kejelasan penyelesaian masalah, sekitar 40 warga Rوتا melakukan aksi protes di kantor Bupati Konawe pada 22 Mei 2023. Pendemo meminta Bupati Konawe mendesak SCM untuk mempercepat ganti rugi atas tanaman warga yang diduga telah dirusak perusahaan. Setelah diterima oleh Sekretariat Daerah Konawe, warga membubarkan diri dan mengancam akan melakukan aksi penutupan *hauling* jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.¹²¹

Pemkab Konawe kemudian memfasilitasi proses penyelesaian ganti rugi. Pada September 2023, Bupati mengklaim bahwa sudah terjadi kesepakatan antara SCM dengan warga setempat. Kedua belah pihak sepakat untuk memberikan ganti rugi atas tanaman kopi sebesar IDR 90 juta per hektar. Dengan total areal 108 hektar, perusahaan diperkirakan akan membayar IDR 9,6 miliar kepada warga. SCM kemudian melakukan ganti rugi atas tanaman beberapa warga yang tanahnya tumpang tindih dengan areal pertambangan. Pada 16 Oktober 2023, difasilitasi oleh pejabat Bupati Konawe, SCM membayar IDR 4,6 miliar kepada 4 warga pemilik lahan seluas 48 hektar. Proses ganti rugi dilakukan di kantor Bupati dan dihadiri oleh aparat keamanan (polisi dan tentara).¹²²

¹¹⁹ Anonymous. 2023. "Unjuk Rasa Warga Rوتا Konawe di PT SCM Berakhir Ricuh, 1 Orang Luka". *Kendari Info*, 15 Februari. Dapat diakses melalui: <https://kendariinfo.com/unjuk-rasa-warga-rوتا-konawe-di-pt-scm-berakhir-ricuh-1-orang-luka/>. Akses 27 Agustus 2024; Febriyono Tamenk. 2023. "Ratusan Warga Konawe Bentrokan di Perusahaan Tambang, 1 Terluka". *Sindonews*, 16 Februari. Dapat diakses melalui: <https://daerah.sindonews.com/read/1023965/604/ratusan-warga-konawe-bentrokan-di-perusahaan-tambang-1-terluka-1676480522>. Akses 27 Agustus 2024.

¹²⁰ Anonymous. 2023. "Warga Rوتا Terpaksa Bermalam di Jalan *Hauling* PT SCM, Buntut Tuntutan Belum Terealisasi". *Kendari Info*, 15 Februari. Dapat diakses melalui: <https://kendariinfo.com/warga-rوتا-terpaksa-bermalam-di-jalan-hauling-pt-scm-buntut-tuntutan-belum-teralisasi/>. Akses 27 Agustus 2024.

¹²¹ Anonymous. 2023. "4 Hari Blokade Jalan *Hauling* PT SCM, Warga Rوتا Akhirnya Membubarkan Diri". *Kendari Info*, 19 Februari. Dapat diakses melalui: <https://kendariinfo.com/4-hari-blokade-jalan-hauling-pt-scm-warga-rوتا-akhirnya-membubarkan-diri/>. Akses 27 Agustus 2024.

¹²² Andika. 2023. "Rp 4,6 Miliar Ganti Rugi Tanaman Warga Rوتا". *Kendari Pos*, 17 Oktober. Dapat diakses melalui: <https://kendaripos.fajar.co.id/2023/10/17/rp-46-miliar-ganti-rugi-tanaman-warga-rوتا/>. Akses 25 Agustus 2024; Annisa Nurdiasa. 2023. "4 Warga di Kecamatan Rوتا Konawe Terima Uang Ganti Rugi

Kendati warga telah berulang kali melakukan protes dan beberapa warga telah menerima ganti rugi, masalah tersebut tidak kunjung selesai. Pada akhir Januari 2024, ratusan orang yang tergabung dalam Forum Keluarga Besar Rوتا (Fokber) Konawe melakukan aksi protes di kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI di Jakarta. Mereka menuntut ganti rugi atas lahan pertanian warga di areal pertambangan SCM dan menyatakan bahwa sudah sekitar 13 tahun nasib ganti rugi lahan tersebut sama sekali tidak jelas. Pengunjuk rasa mendesak Dirjen Minerba dan BKPM untuk menghentikan sementara waktu operasi SCM.¹²³

3. Perburuhan

Soal-soal perburuhan di industri nikel selalu bersumber dari usaha perusahaan meraup profit dengan menghisap buruh secara murah. Penghisapan buruh berlangsung melalui penekanan upah dan perpanjangan jam kerja, buruk standar K3, dan tindakan-tindakan sepihak perusahaan seperti pemotongan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan pemberian sanksi kepada para buruh.

3.1. Upah Murah dan Jam Kerja Panjang

Industri pengolahan nikel di Morowali menerapkan sistem pengupahan berbasis penghisapan ekstrim terhadap buruh. Pekerja-pekerja memperoleh upah secara nominal lebih besar dibanding sektor lain. Tetapi upah besar merupakan buah dari jam kerja yang panjang. Perusahaan-perusahaan menekan gaji pokok untuk jam kerja normal dan menstimulasi buruh untuk memperoleh upah lebih besar melalui jam kerja lembur lebih lama. Semakin banyak waktu kerja lembur semakin besar total upah yang diterima. Praktik ini sudah berlangsung bertahun-tahun di IMIP, termasuk HNC dan QMB, yang menghisap tenaga kerja dengan membayar gaji pokok yang rendah, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan subsistensi buruh. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan memberi peluang perpanjangan jam kerja (*overtime*) yang memungkinkan para buruh menerima upah lebih besar. Cara ini efektif mendorong para pekerja berlomba-lomba menghabiskan jam kerja lembur lebih lama, sehingga mereka bisa membawa pulang pendapatan lebih besar (lihat **Box 1**).¹²⁴

Lahan Capai Rp4,6 Miliar dari PT SCM". *Tribun News*, 16 Oktober. Dapat diakses melalui: <https://sultra.tribunnews.com/2023/10/16/4-warga-di-kecamatan-routa-konawe-terima-uang-ganti-rugi-lahan-capai-rp46-miliar-dari-pt-scm>. Akses 25 Agustus 2024; Abdul Azis Zenong. 2023. "Pemkab Konawe memfasilitasi ganti rugi tanaman kopi warga Rوتا". *Antara*, 30 September. Dapat diakses melalui: <https://sultra.antaranews.com/berita/450132/pemkab-konawe-memfasilitasi-ganti-rugi-tanaman-kopi-warga-routa?>. Akses 25 Agustus 2024.

¹²³ Anonymous. 2024. "Demo di Kementerian, Ratusan Massa Tuntut PT. SCM Segera Bayarkan Lahan Masyarakat". *Teropong Sultra*. Dapat diakses melalui: <https://www.teropongsultra.com/nasional/demo-di-kementerian-ratusan-massa-tuntut-pt-scm-segera-bayarkan-lahan-masyarakat>. Akses 25 Agustus 2024.

¹²⁴ Wawancara Afdal Amin, Ketua Serikat Pekerja Industri Morowali (SPIM), 29 Agustus 2024.

Tentu saja, waktu kerja lembur para buruh bertentangan dengan regulasi pemerintah yang mensyaratkan waktu lembur tidak lebih dari 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.¹²⁵ Lebih dari itu, jam kerja yang berlebihan melanggar hak-hak asasi manusia seperti hak untuk sehat, hak atas kondisi-kondisi kerja yang adil, dan hak untuk kehidupan keluarga.¹²⁶

Box 1. Penghisapan Ekstrim Berbasis Perpanjangan Jam Kerja

Seorang *crew* di QMB memperoleh *take home pay* sebesar IDR 9,9 juta per bulan. Jumlah tersebut bersumber dari **komponen tetap** sebesar **IDR 4,02 juta** yang meliputi gaji pokok IDR 3,1 juta, tunjangan perumahan IDR 600.000, tunjangan keluarga IDR 200.000, dan tunjangan lokasi IDR 100.000. Sementara **komponen tidak tetap** mencapai **IDR 5,83 juta** yang meliputi lembur IDR 5,8 juta dan bonus kerja IDR 30.000. Upah lembur buruh jauh melebihi komponen upah tetap. Setelah dikurangi untuk pemotongan-pemotongan (1% untuk pensiunan, 2% untuk jaminan hari tua, potongan tidak hadir dan potongan lain), buruh lantas membawa pulang IDR 9,2 juta.¹²⁷

Jam kerja lembur yang eksekutif menjadi soal. Buruh QMB tersebut menghabiskan waktu kerja lembur sebanyak 111 jam sebulan untuk membawa pulang IDR 5,8 juta. Dia bekerja lembur antara 6 jam hingga 8 jam per hari atau antara 22 jam dan 28 jam per minggu.¹²⁸

¹²⁵ Lihat Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45).

¹²⁶ Lihat Article 16, 23, 24 dari Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Bisa lihat United Nations. Nd. *Universal Declaration of Human Rights*. Dapat diakses melalui: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>. Akses 10 Agustus 2024; Lihat juga Pasal 23 dari Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Bisa lihat United Nations. Nd. "International Covenant on Civil and Political Rights". Dapat diakses melalui: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights#:~:text=in%20that%20Convention.,Article%2023,a%20family%20shall%20be%20recognized>. Akses 10 Agustus 2024.

¹²⁷ Interview B1, buruh QMB 10 Agustus 2024 dan bukti slip gaji

¹²⁸ *Ibid*.

3.2. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

K3 menjadi masalah utama di industri pertambangan dan pengolahan nikel. Buruh-buruh yang bekerja di proyek-proyek HPAL memiliki resiko terpapar bahan-bahan kimia. Salah satunya yang paling penting adalah asam sulfat, zat kimia vital dalam proses ekstraksi nikel. Namun, asam sulfat juga sangat berbahaya ketika menyentuh atau terserap ke dalam tubuh manusia. Paparan asam sulfat dapat mengakibatkan iritasi kulit dan luka bakar, serta dampak kesehatan dalam jangka panjang. Di IMIP, baik HNC dan QMB memiliki pabrik-pabrik asam sulfat.

Pada 19 Maret 2024, terjadi kebocoran gas asam sulfat milik PT Merdeka Tsingshan Indonesia (MTI), perusahaan lain di IMIP yang memiliki fasilitas asam sulfat. Kebocoran tersebut mengakibatkan sekitar 40 orang pekerja dari empat perusahaan yang berdekatan mengalami gejala sesak nafas dan pusing. Kasus kebocoran pun kembali terjadi pada 3 Agustus 2024 di QMB. IMIP secara resmi menyatakan bahwa kebocoran telah tertangani 5 jam setelah kejadian. Manajemen juga memastikan keamanan para pekerja karena mereka dilarang melintasi area kebocoran. Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar lokasi juga diklaim tidak terganggu karena jarak antara lokasi kejadian dan pemukiman sekitar 1,5 kilometer.¹²⁹

Proses pengolahan nikel menghasilkan polusi udara yang membahayakan para buruh. Polusi udara dengan kandungan nikel dapat merusak organ tubuh dalam jangka panjang. Gas buang dalam proses HPAL mengandung H_2SO_4 , sulfur dioksida (SO_2), dan karbon dioksida (CO_2). Senyawa gas beracun seperti sulfur dioksida dapat menyebabkan iritasi pada sistem pernapasan. HNC mengklaim bahwa saat pabrik asam sulfat beroperasi normal, konsentrasi SO_2 dalam gas buang adalah 641 mg/Nm^3 . Di tengah kondisi kerja penuh polusi, seorang pekerja mekanik HNC mengaku pernah mengalami sesak napas selama dua hari. Dia tidak menyadari terpapar zat-zat berbahaya dan menduga debu dari lalu lalang truk pengangkut material sebagai penyebab. Dia mengatakan bahwa perusahaan tidak menyediakan masker standar bagi pekerja.¹³⁰

Industri pengolahan nikel mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang menimbulkan kebisingan keras. Paparan kebisingan dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Seorang pekerja pemeliharaan *dump truck* di HNC mengklaim pernah mengalami gangguan pendengaran karena kebisingan. Dia menyatakan bahwa para pekerja di *workshop* tidak menggunakan alat pelindung telinga untuk meredam kebisingan. Dia juga memiliki keluhan nyeri punggung bawah (*low back pain*, LBP) akibat bekerja dalam posisi duduk dengan pekerjaan repetitif dalam waktu lama.¹³¹ LBP telah menjadi soal

¹²⁹ Komunikasi via Watshap 4 Agustus 2024; lihat juga Marhum. 2024. "Heboh! Beredar Video Kebocoran Pipa Asam Sulfat Selama Tiga Hari, PT IMIP: Itu Hoaks". *Sangalu*, 3 Agustus. Dapat diakses melalui: <https://www.sangalu.com/daerah/8313267602/heboh-beredar-video-kebocoran-pipa-asam-sulfat-selama-tiga-hari-pt-imip-itu-hoaks> Akses 4 Agustus 2024.

¹³⁰ Wawancara dengan B5, seorang buruh HNC 11 Agustus 2024.

¹³¹ Wawancara B4, buruh HNC, 15 Agustus 2024

kesehatan menonjol di IMIP sejak lama. Pada 2019, sekurang-kurangnya 2.900 pasien dengan keluhan LBP berobat di klinik IMIP.¹³²

IMIP terkenal memiliki reputasi buruk dalam kasus-kasus kecelakaan kerja yang mematikan. Kasus terbesar adalah peristiwa kebakaran di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 23 Desember 2023.¹³³ Banyak kasus kecelakaan kerja yang tidak diketahui publik karena perusahaan tidak memiliki keinginan untuk mengumumkan. Bahkan perusahaan menekan para buruh untuk tidak menyebarkan kejadian-kejadian kecelakaan kerja. Sumber-sumber di kalangan buruh HNC menyebutkan setidaknya ada dua kasus kematian kolega mereka sepanjang 2023 yang tidak diketahui publik. Kecelakaan pertama menimpa seorang pekerja di Routa ketika mengendarai tronton (*heavy duty truck*) yang mengangkut semen untuk proyek konstruksi di Routa. Peristiwa kedua menimpa pekerja asal Tiongkok yang mengalami kecelakaan lalu lintas di Desa Tangofa akibat rem mobil blong saat sedang melaju. HNC tidak pernah memberitahukan kejadian-kejadian tersebut secara terbuka. Media massa arus utama juga sama sekali tidak memberitakannya. Kecuali, informasi dan foto-foto kecelakaan yang disebar di antara sesama buruh melalui aplikasi WhatsApp.¹³⁴ Dalam laporan *ESG 2023*, Huayou Cobalt menyebutkan bahwa pada tahun 2023 satu kasus kematian karena kerja (*work-related death*), namun tidak secara khusus mengaitkan dengan HNC atau anak-anak usahanya yang lain.¹³⁵ Para pekerja mengakui bahwa ada lebih banyak kasus kecelakaan yang tidak diketahui publik, di mana buruh-buruh mengalami cedera berat atau ringan.¹³⁶



Tungku Smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Meledak & Menewaskan 13 Orang Pekerja, pada 23 Desember 2023.

Sumber Gambar: kilasjatim.com

¹³² Arianto Sangadji et al *Road to Ruin*.

¹³³ Lihat Sembada Bersama. 2024. *The Morowali Explosion: An industrial accident that killed workers in the heartland of the nickel industry*. Jakarta: Sembada Bersama.

¹³⁴ Wawancara dengan B3 dan B6, dua buruh HNC, 25 Agustus 2024.

¹³⁵ Huayou Cobalt. 2024. *Environmental, Social and Governance (ESG) Report 2023*. Zhejiang: Huayou Cobalt.

¹³⁶ Wawancara dengan B3 dan B6, dua buruh HNC dan dengan Afdal Amin 25 Agustus 2024.

Kasus-kasus kecelakaan terkait transportasi seringkali disebabkan oleh perawatan kendaraan yang buruk. Salah satunya terjadi pada seorang sopir *dump truck* di HNC, yang mengalami kecelakaan di area penampungan limbah pada 17 Juni 2024. Truk yang dikendarainya terperosok ke dalam lubang dan terbalik, menyebabkan tangan kirinya terkilir dan cedera pada bagian tulang paha. Sebelum kejadian, korban sudah melaporkan kepada pengawas tentang ketidaklayakan kendaraan tersebut untuk beroperasi. Namun, pengawas tidak mengindahkan sarannya dan hanya mengatakan “pake-pake saja” (kendarai saja!).¹³⁷ Pekerja HNC di bagian *safety* pun membenarkan bahwa dia menemukan kerusakan-kerusakan minor pada kendaraan yang memerlukan perbaikan atau pergantian *spare part*. Namun, banyak di antara laporan-laporannya yang tidak ditindaklanjuti setelah dilaporkan ke pengawas.¹³⁸

Para pekerja QMB juga mengeluh tentang pemeliharaan kendaraan yang buruk di tempat kerja. Mereka mengaku pernah terjadi tabrakan antar kendaraan berat pada dini hari saat mengangkut *tailing* di tengah jalan *hauling* yang licin akibat hujan. Para pekerja mengatakan bahwa selain karena *fatigue*, peristiwa itu dapat dicegah jika pengawas mendengar laporan buruh tentang kondisi *dump truck*, seperti gangguan rem dan ban. Mereka juga mengatakan bahwa sering menghadapi kegagalan dengan truk yang mereka kendarai, seperti AC yang tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Akibatnya, para buruh terpapar debu baik di jalan *hauling* maupun lokasi produksi, sementara perusahaan tidak menyediakan masker standar.¹³⁹

Dalam kasus-kasus kecelakaan kerja, para buruh kerap memperoleh hukuman. Sekitar dua pekan setelah peristiwa kecelakaan truk pada pertengahan Juni 2024, HNC melayangkan surat peringatan (SP) kepada pekerja yang menjadi korban. Dia juga harus membayar sanksi sebesar IDR1,7 juta. Menganggap tidak adil, korban menolak menandatangani SP.¹⁴⁰ Seperti puncak gunung es, kasus-kasus serupa banyak terjadi, namun tidak ada perkembangan menjadi isu bersama di antara sesama pekerja. Para buruh kerap tidak berdaya dan memilih menandatangani surat karena khawatir akan sanksi lanjutan yang dapat berujung pemecatan.¹⁴¹ Sebagai contoh, hal ini yang terjadi pada kasus SP terhadap seorang sopir QMB dalam kasus tabrakan kendaraan berat.¹⁴²

¹³⁷ Robert Dwiantoro. 2024. “Nestapa pekerja di IMIP; alami kecelakaan kerja berujung sanksi ganda dari korporasi”. *Tutura*, 8 Juli. Dapat diakses melalui: <https://tutura.id/homepage/readmore/nestapa-pekerja-di-imip-alami-kecelakaan-kerja-berujung-sanksi-ganda-dari-korporasi-1720447711>. Akses 20 Agustus 2024.

¹³⁸ Wawancara dengan B11, seorang buruh HNC, 25 Agustus 2024

¹³⁹ Wawancara dengan B7, seorang buruh QMB 27 Agustus 2024

¹⁴⁰ Dwiantoro, “Nestapa pekerja di IMIP; alami kecelakaan kerja berujung sanksi ganda dari korporasi”.

¹⁴¹ Wawancara dengan Afdal Amin 25 Agustus 2024.

¹⁴² Wawancara B8, seorang buruh QMB 16 Agustus 2024.

3.3. Pemotongan Upah

Pemotongan gaji kerap menjadi isu di IMIP. Dilaporkan pada Juni dan Juli 2024, HNC melakukan pemotongan upah, termasuk bonus kinerja, dengan dalih penurunan kinerja. Awalnya, pemotongan hanya sekitar Rp 50.000, namun kemudian meningkat menjadi jutaan rupiah, termasuk upah berdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL) yang tidak dibayarkan. Menurut para buruh, penerapan Sistem Manajemen Kinerja Karyawan Indonesia yang mengatur pemotongan poin telah berdampak pada pemotongan Tunjangan Kinerja. Mereka menyatakan bahwa manajemen melakukan pemotongan sewenang-wenang tanpa alasan dan pemberitahuan kepada buruh.

Pemotongan tersebut memicu sengketa antara buruh dengan perusahaan. Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) Serikat Pekerja Nasional (SPN) di HNC mempersoalkan hal tersebut, karena menimpa hampir semua anggota serikat pekerja. Perundingan bipartit pun dilakukan sebanyak tiga kali, namun masalah tetap tidak kunjung selesai.¹⁴³



Pekerja IMIP. Sumber Gambar: carigaji.com

¹⁴³ SPN News. 2024. "Manajemen PT. Huayue Nickel Cobalt (HYNC) Diduga Memotong Upah Karyawan Tanpa Penjelasan Jelas". 11 Agustus. Dapat diakses melalui: <https://spn.or.id/manajemen-pt-huayue-nickel-cobalt-hync-diduga-memotong-upah-karyawan-tanpa-penjelasan-jelas/>. Akses 20 Agustus 2024.

Indonesia adalah negeri kunci dalam rantai pasok nikel global. Memiliki 56 persen cadangan nikel dunia, Indonesia menambang 50 persen nikel dunia dan menghasilkan 42 persen nikel olahan dunia pada 2023. Kendati nikel olahan Indonesia terutama digunakan untuk pembuatan *stainless steel*, pertumbuhan cepat investasi Tiongkok telah membuat Indonesia tumbuh menjadi pusat baru produksi nikel dengan teknologi *High-Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang menghasilkan *mixed hydroxide precipitate* (MHP) sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Dua perusahaan tambang, PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) dan PT Hengjaya Mineralindo (HM), dan dua perusahaan pengolahan nikel, PT Huayue Nickel Cobalt (HNC) dan PT QMB New Energy Materials (QMB), adalah perusahaan-perusahaan yang terkait dalam rantai pasok produksi MHP di IMIP. Mengingat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari grup-grup raksasa dalam bisnis nikel yang terintegrasi seperti Huayou Cobalt, GEM Co. Ltd, Merdeka Grup, Nickel Industries, dan Tsingshan Group, maka produksi nikel untuk bahan baku baterai kendaraan listrik di Indonesia berwatak monopolistik.

Produksi nikel di Indonesia dalam konteks transisi global menuju penggunaan energi bersih memiliki ironi. Penambangan nikel mensyaratkan deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati, menimbulkan pencemaran air, dan memicu sengketa-sengketa dengan penduduk lokal. Pengolahan nikel bersandar penghisapan buruh murah dan pembakaran bahan bakar fosil secara besar-besaran melalui penggunaan PLTU batubara *captive*. HM, SCM, HNC, dan QMB mewakili wajah kotor rantai pasok industri nikel Indonesia.

Mencegah situasi menjadi lebih buruk, pemerintah dan perusahaan-perusahaan harus memberlakukan standar-standar lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang tinggi sebagai syarat-syarat pokok dalam penambangan dan pengolahan nikel.



AKSI EKOLOGI DAN EMANSIPASI RAKYAT

Talavera Office Park, 28th floor

Jl. TB Simatupang Kav 22-26, Jakarta 12430

 aeer.or.id

 info@aeer.or.id

 AEER - AKSI EKOLOGI & EMANSIPASI RAKYAT

 AEER - AKSI EKOLOGI & EMANSIPASI RAKYAT

 @AEER_INFO

 @AEER_INFO